

MECÂNICA APLICADA I

2024/2025

PROBLEMAS PARA AS AULAS PRÁTICAS

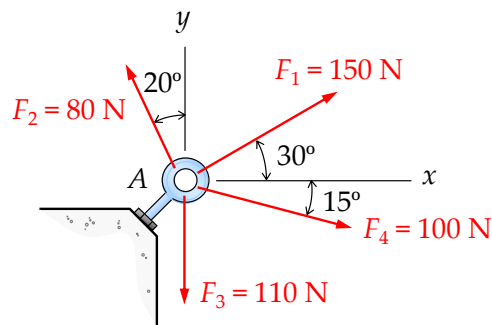
Licenciatura em Engenharia Mecânica
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica

Professor Fábio Conde
Professor Hugo C. Biscaia
Professor José Xavier

FORÇA E MOMENTO DE UMA FORÇA

Problema 1 –

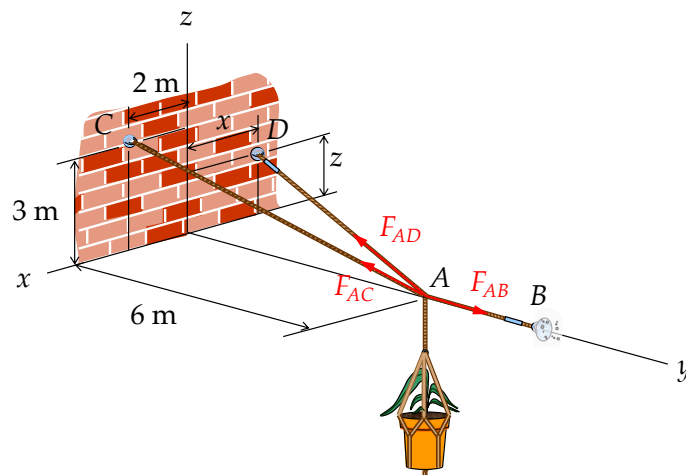
Quatro forças atuam num parafuso como se indica na figura. Determine o vetor resultante das forças exercidas no parafuso. Indique magnitude e direção.



Problema 1

Problema 2 –

Três forças atuam em A como se indica na figura, de forma a equilibrar um vaso. Determine o vetor resultante das forças representadas, sabendo que a magnitude das mesmas é: $F_{AB} = 1308$ N, $F_{AC} = 763$ N, $F_{AD} = 708,5$ N para $x = 2$ m e $z = 1,5$ m.

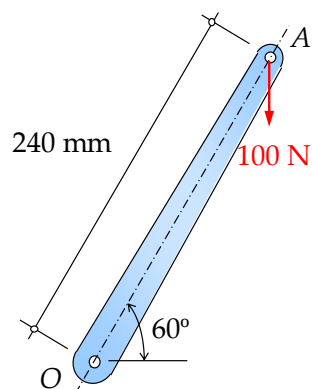


Problema 2

Problema 3 –

Uma força vertical de 100 N é aplicada na extremidade de uma manivela fixada a um eixo em O, como se indica na figura. Determine:

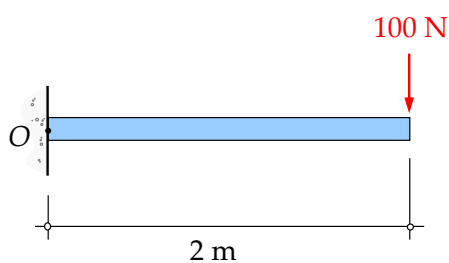
- O momento da força em relação a O;
- A intensidade da força horizontal aplicada em A que produz o mesmo momento;
- A menor força aplicada em A que produz o mesmo momento;
- A que distância do eixo deverá localizar uma força vertical de 240 N de modo a produzir o mesmo momento;
- Se alguma das forças das alíneas b) a d) são equivalentes à força original.



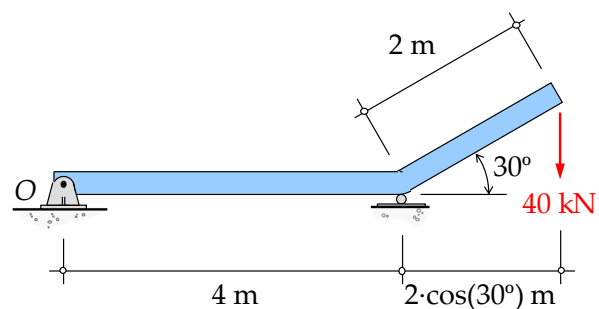
Problema 3

Problema 4 –

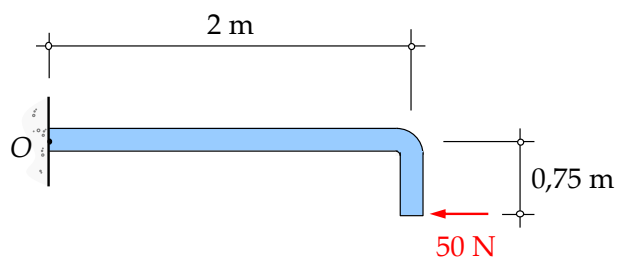
Para cada caso ilustrado na figura, determine o momento da força **F** em torno do eixo que passa em **O**.



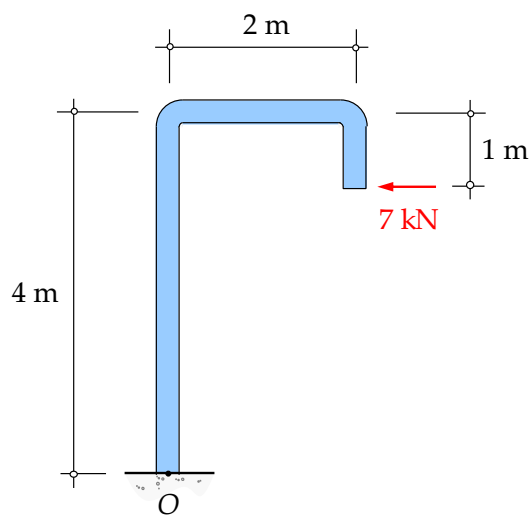
(a)



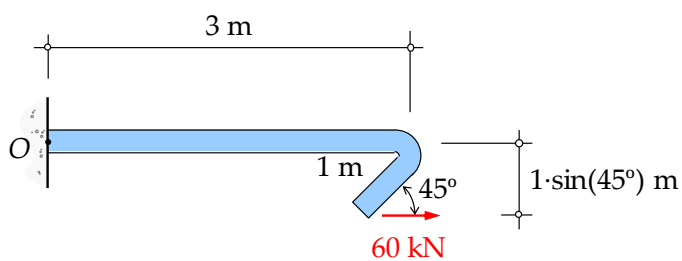
(d)



(b)



(e)



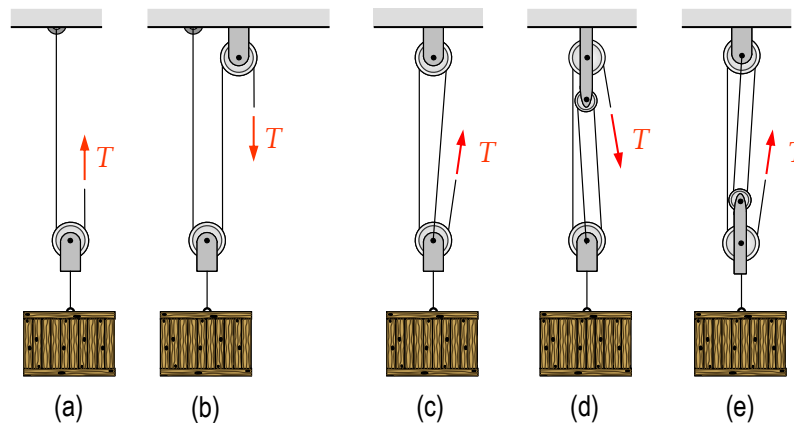
(c)

Problema 4

EQUILÍBRIO DA PARTÍCULA NO PLANO

Problema 1 –

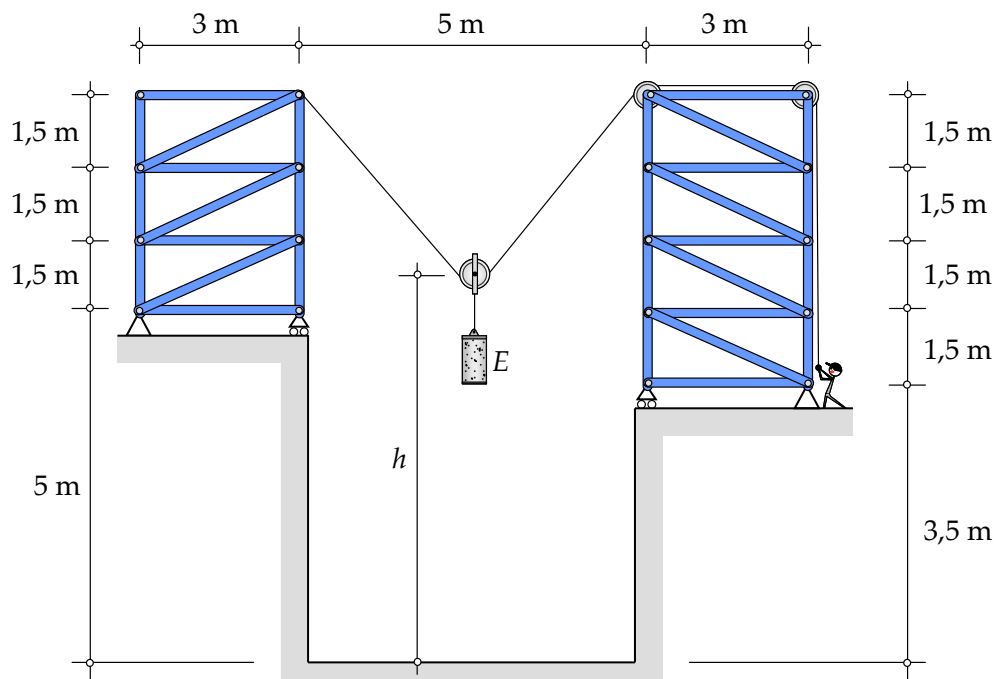
Um caixote de 2,67 kN é suportado por vários conjuntos de roldanas, representados na figura. Determine, para cada conjunto, a força de tração que é necessário exercer na corda.



Problema 1

Problema 2 –

Considere a estrutura representada na figura, utilizada numa escavação. A força máxima que a corda pode suportar é de 5,8 kN, determine a altura h máxima a que o balde E pode ser elevado. O peso do balde é 3 kN.

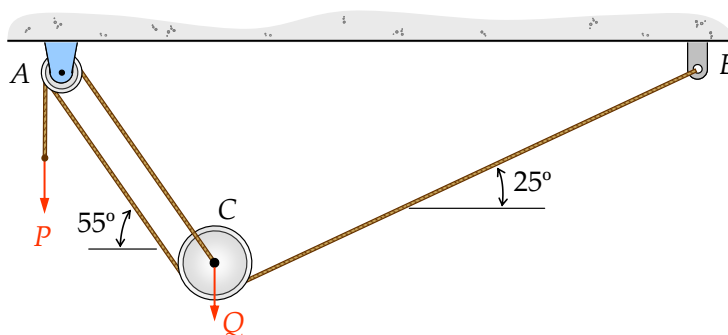


Problema 2

Problema 3 –

A figura representa uma força Q aplicada na roldana C , que pode rolar sobre o cabo ACB . A roldana é mantida na posição indicada por um segundo cabo, CAD , que passa sobre a roldana A e suporta uma carga $P = 750$ N.

- As forças que atuam num corpo podem ser classificadas em forças internas e forças externas. Diga como distingue estes dois tipos de forças?
- Construa os diagramas de corpo livre identificando claramente a direção e sentido das forças, para a roldana C e para o conjunto constituído pela roldana A e pela haste vertical que a prende ao teto.
- Determine a intensidade da força de tração no cabo ACB .
- Determine a intensidade da força Q .

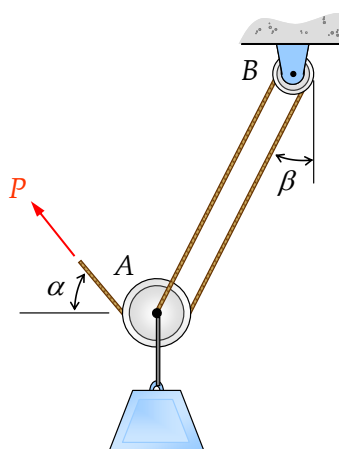


Problema 3

Problema 4 –

Uma carga de 260 N é suportada por um cabo que passa nas roldanas A e B indicadas. Considere o ângulo $\beta = 20^\circ$.

- Trace os seguintes diagramas de corpo livre:
 - Roldana A .
 - Conjunto formado pelas duas roldanas e pelo cabo.
- Determine a intensidade e a direção da força P que deve ser exercida na extremidade livre da corda e as reações em B .

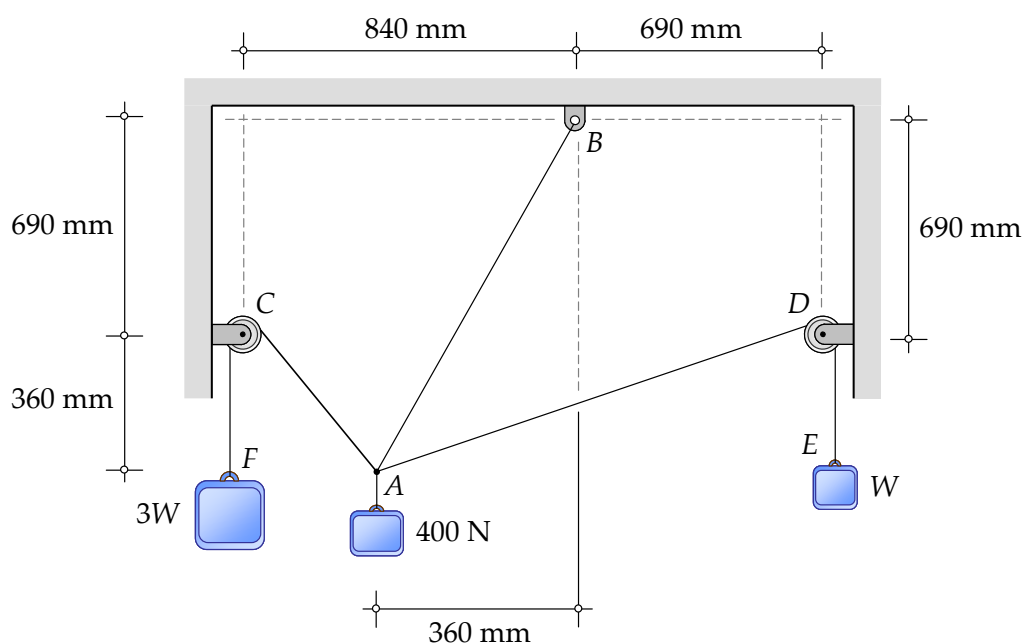


Problema 4

Problema 5 –

No plano vertical, uma carga de peso 400 N é suspensa por um cabo AB e dois cabos ACF e ADE que passando pelas roldanas C e D são presos a blocos de pesos $3W$ e W , respetivamente. Considere que na posição ilustrada o sistema está em equilíbrio estático.

- Diga o que entende por um diagrama de corpo livre.
- Apresente os seguintes diagramas de corpo livre:
 - do conjunto dos cabos definido pela linha $FCADE$.
 - do ponto A .
- Calcule a intensidade do peso W e da força instalada no cabo AB .

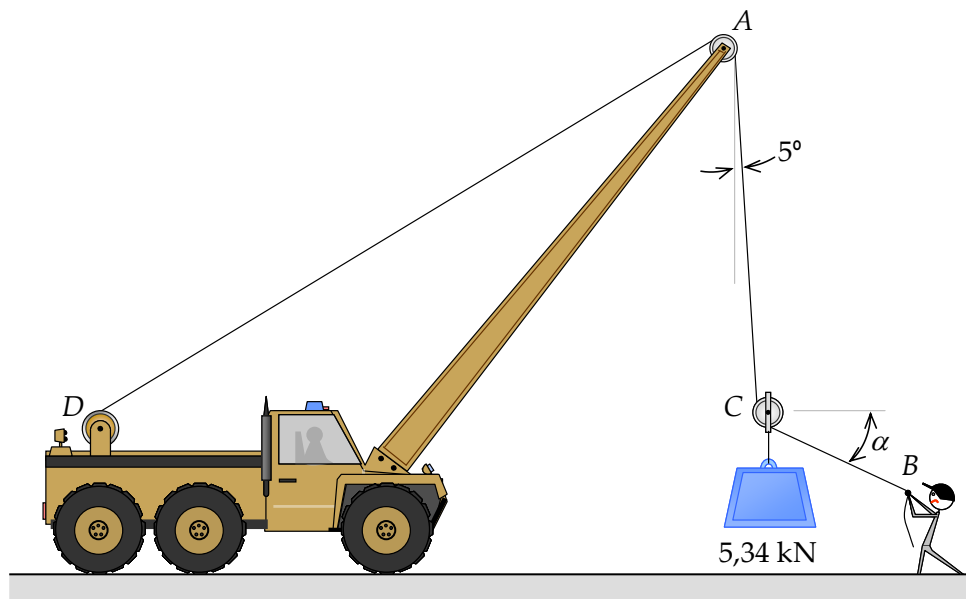


Problema 5

Problema 6 –

Considere o guindaste da figura abaixo apresenta. Dois cabos, DAC e BC , estão ligados entre si em C e estão carregados conforme é indicado. O cabo DAC está fixo no ponto D e passa por uma roldana em A .

- Desenhe o diagrama de corpo livre do ponto C .
- Sabendo que $\alpha = 30^\circ$ determine a força de tração instalada em cada cabo.
- Sabendo que o ângulo que o troço AD do cabo faz com a horizontal é 45° , determine a intensidade e direção da força exercida pelo cabo DAC sobre a roldana A .



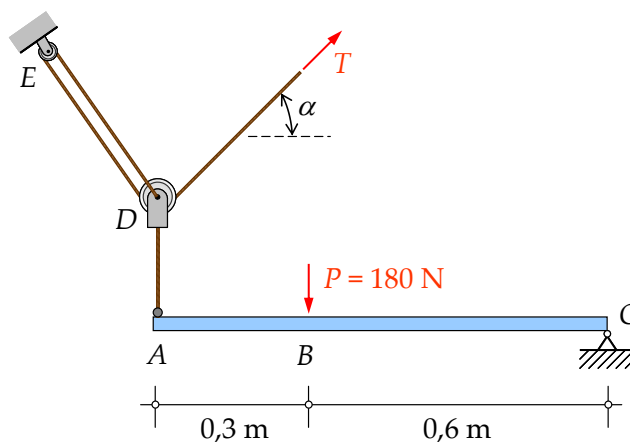
Problema 6

EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO NO PLANO. ATRITO.

Problema 1 –

A figura representa uma viga ABC apoiada no ponto C e suspensa na roldana D pelo cabo vertical DA . O carregamento consiste apenas na força P aplicada em B (Desprezar o peso próprio da viga).

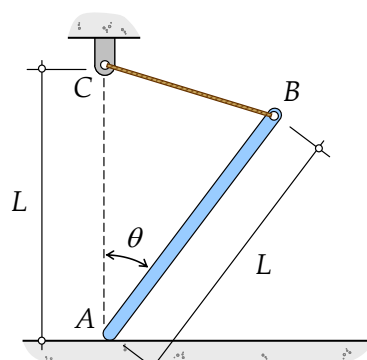
- Desenhe o diagrama de corpo livre da viga ABC e o diagrama do conjunto constituído pela viga ABC e pelas roldanas D e E .
- Calcule a intensidade da força T que é necessário aplicar para que a viga fique em equilíbrio quando $\alpha = 30^\circ$.



Problema 1

Problema 2 –

A extremidade A de uma barra delgada e uniforme de comprimento L e peso P apoia-se sobre uma superfície horizontal, enquanto a extremidade B está presa a um cabo BC . Os coeficientes de atrito são $\mu_c = 0,25$ e $\mu_k = 0,35$. Determine o maior valor de θ compatível com o equilíbrio e o correspondente valor da tração no cabo.

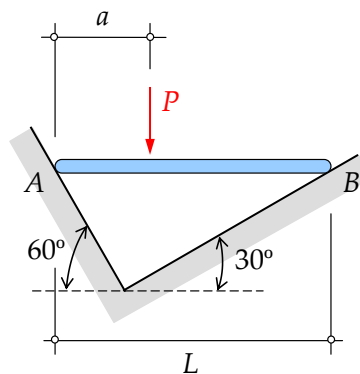


Problema 2

Problema 3 –

A barra AB repousa sobre duas superfícies inclinadas, como se mostra na figura. A barra tem comprimento L e suporta uma carga concentrada P aplicada à distância a da sua extremidade A .

Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre a barra e as superfícies é 0,5. Determine qual deverá ser a distância mínima a para que a barra não escorregue sobre as superfícies.

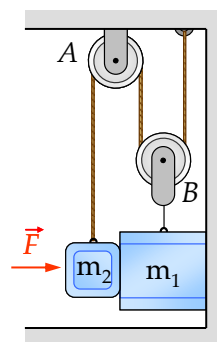


Problema 3

Problema 4 –

A figura representa duas massas m_1 e m_2 ligadas por um cabo passando em duas roldanas sem atrito A e B. Sabe-se que a massa $m_1 = 1500$ kg e a massa $m_2 = 500$ kg. O coeficiente de atrito estático entre as massas m_1 e m_2 é $\mu_k = 0,3$ e entre a massa m_1 e a parede é $\mu_k = 0,5$.

- Diga o que entende por coeficiente de atrito estático?
- Trace separadamente os diagramas de corpo livre de cada uma das massas e de cada uma das roldanas.
- Determine a força mínima F que deverá estar aplicada para manter o sistema em equilíbrio. Determine ainda a correspondente força de tração no cabo.

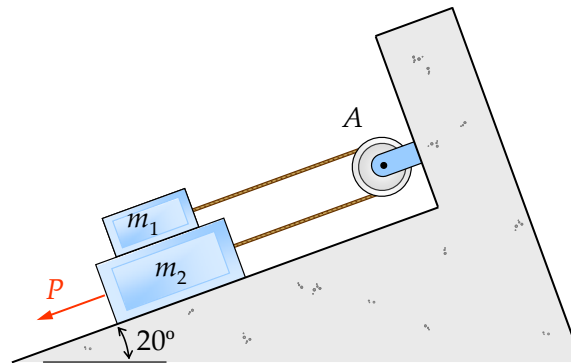


Problema 4

Problema 5 –

A figura representa duas massas m_1 e m_2 assentes num plano inclinado e ligadas por um cabo passando na roldana A. Sabe-se que a massa $m_1 = 40$ kg e $m_2 = 60$ kg e o coeficiente de atrito estático entre todas as superfícies em contacto é $\mu_k = 0,5$. Responda às seguintes alíneas:

- Trace separadamente os diagramas de corpo livre de cada uma das massas e da roldana.
- Determine a força mínima P que deverá ser aplicada para iniciar o movimento descendente do bloco de massa m_2 . Determine ainda a correspondente força de tração no cabo.

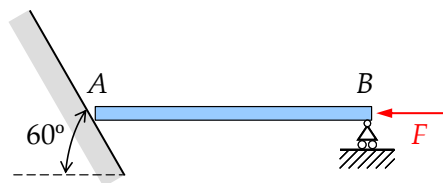


Problema 5

Problema 6 –

A figura mostra uma viga AB com massa 200 kg e comprimento de 3 m. A viga está apoiada em A num plano inclinado e apoiada em B num apoio móvel. Existe atrito entre o plano inclinado e a viga ($\mu_e = 0,3$). Em B existe uma força exterior F aplicada de modo a garantir o equilíbrio da viga na posição horizontal.

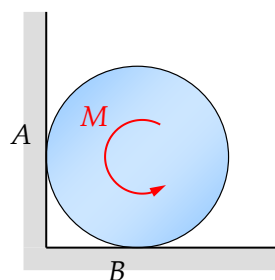
- Diga o que entende por coeficiente de atrito estático μ_e , por ângulo de atrito estático ϕ_e e qual é a relação entre μ_e e ϕ_e . Justifique.
- Calcule os valores máximo e mínimo da força F para que a viga permaneça em equilíbrio na posição horizontal.



Problema 6

Problema 7 –

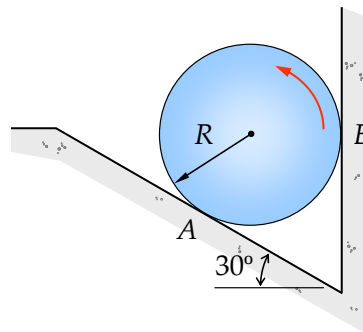
O cilindro representado na figura tem peso P e raio r , e o coeficiente de atrito estático em A e em B vale μ_e . Determine a intensidade do maior binário M que pode ser aplicado ao cilindro sem que este escorregue.



Problema 7

Problema 8 –

Considere um cilindro homogêneo com 30 kg de massa e raio 200 mm que se encontra em repouso, sendo suportado por uma superfície inclinada em A e por outra vertical em B , como mostra a figura. Se o coeficiente de atrito estático entre o cilindro e as superfícies é de 0,30, calcule o binário M aplicado ao cilindro necessário para causar o escorregamento do mesmo.

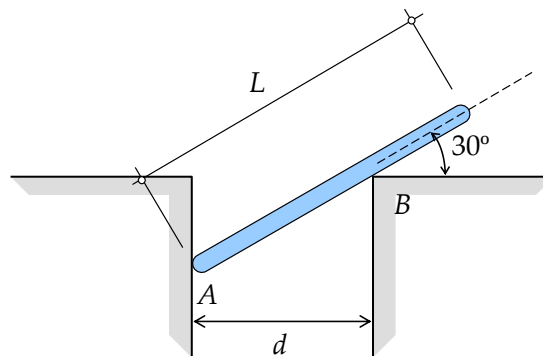


Problema 8

Problema 9 –

Conforme se mostra na figura, uma barra esbelta de massa $m = 10 \text{ kg}$ e de comprimento l é colocada na abertura de largura $d = 2 \text{ m}$ tal que um ângulo de 30° entre a barra e a linha horizontal é garantido. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contacto nos pontos A e B é de 0,40. Tenha em consideração neste problema a influência do peso próprio da barra.

- Calcule justificadamente o comprimento mínimo da barra para o qual esta permanece em equilíbrio estático.
- Sem efetuar cálculos, explique como calcularia o comprimento máximo da barra de forma a permanecer em repouso. Represente o respetivo diagrama de corpo livre.

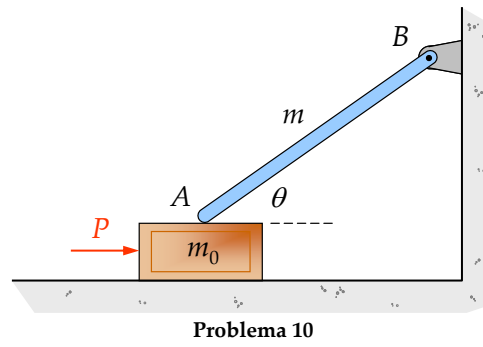


Problema 9

Problema 10 –

A figura representa uma barra AB homogénea de massa $m = 3 \text{ kg}$ que se encontra articulada em B e apoiada em A na superfície do bloco de massa $m_0 = 3 \text{ kg}$, de tal modo que $\theta = 30^\circ$. O bloco por sua vez encontra-se sobre uma superfície horizontal. Sabendo que há atrito entre as superfícies de contacto (barra – bloco e bloco – superfície horizontal), $\mu_k = 0,6$; $\mu_c = 0,5$

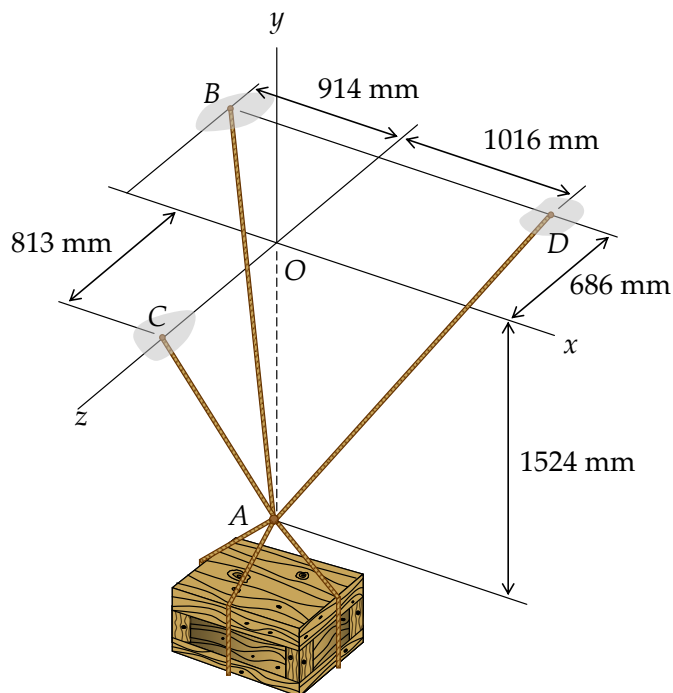
- Determine a intensidade da força P necessária para iniciar o movimento do bloco.
- Para o caso em que $P = 100 \text{ N}$, determine o valor da força de atrito entre as superfícies.



EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO NO ESPAÇO.

Problema 1 –

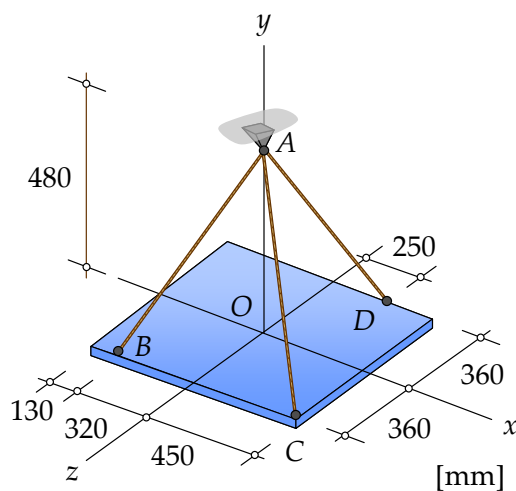
Um caixote é suportado por três cabos como é ilustrado na figura. Determine o peso do caixote sabendo que a força de tração no cabo AD é de 2,74 kN.



Problema 1

Problema 2 –

Uma placa retangular está suportada por três cabos conforme é indicado. Sabendo que a força de tração instalada no cabo AC é de 60 N, determine o peso da placa.

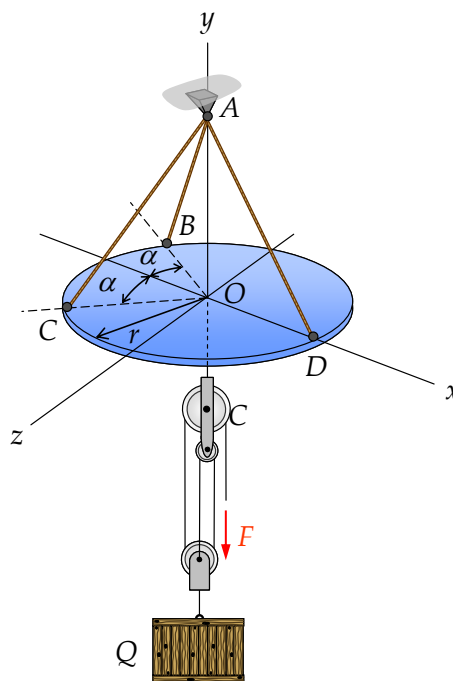


Problema 2

Problema 3 –

Uma placa circular, com raio $r = 25$ cm está suspensa por três cabos (AB , AC e AD) de igual comprimento, como indicado na figura. No ponto O está suspenso um conjunto de roldanas que permite levantar a carga Q .

- Sabendo que a força máxima que o cabo que passa nas roldanas pode suportar é de 30 N, determine a carga máxima Q que pode ser levantada e a força exercida sobre a placa em O .
- Determine qual deverá ser o comprimento mínimo para os cabos AB , AC e AD , sabendo que a força que cada cabo pode suportar não pode exceder 60 N. Considere $\alpha = 30^\circ$. Justifique.
- Em que condições a força de tração nos três cabos é igual? Justifique.



Problema 3

Problema 4 –

Um recipiente de peso P está suspenso em A , ao qual os cabos AC e AE estão ligados. Uma força Q está aplicada à extremidade F de um terceiro cabo $FBAD$ que passa em roldanas nos pontos A e B . Sabendo que $P = 1000$ N, determine a intensidade de Q . Considere que a força de tração no cabo $FBAD$ é constante em todos os troços.

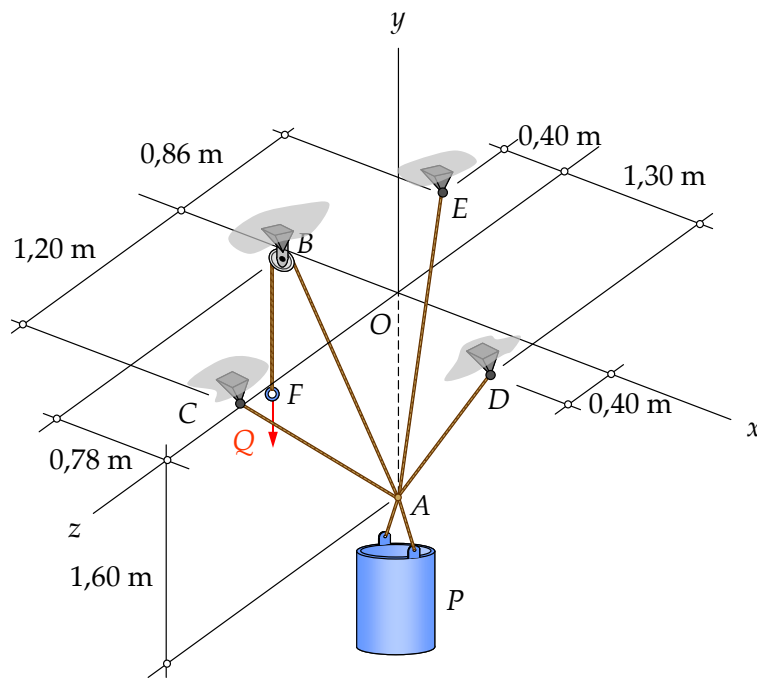
Problema 5 –

O conjunto de barras representado na figura está soldado a um cursor A que por sua vez está enfiado num veio vertical. Esta ligação impede o deslocamento do cursor na direção e em torno dos eixos x e z , permitindo apenas o deslocamento e a rotação em torno do eixo y . Para o carregamento representado determine a força de tração em cada cabo e as reações em A (Desprezar o peso próprio da estrutura).

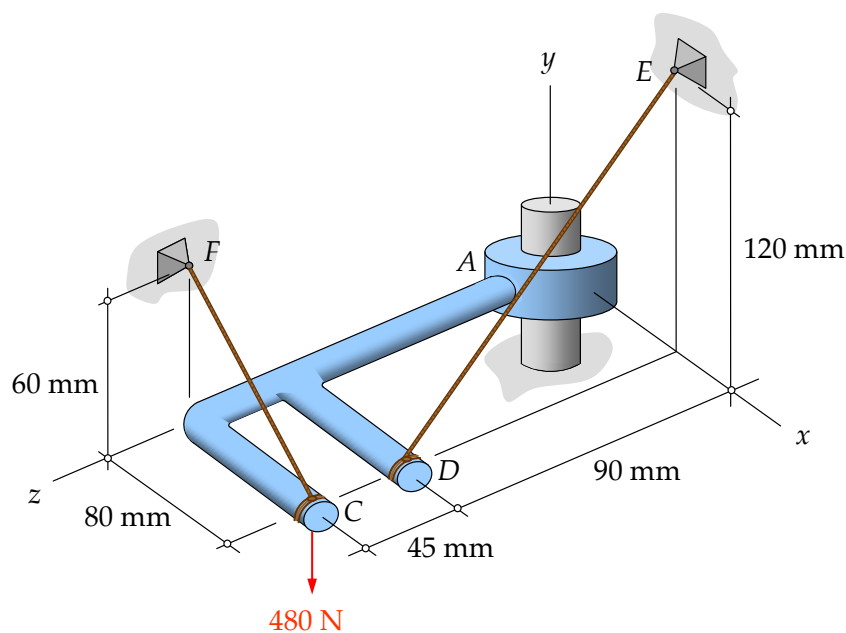
Problema 6 –

A placa retangular da figura tem uma massa de 100 kg e é mantida na posição indicada na figura por duas dobradiças A e B e por um cabo DCE que passa por uma roldana em C . Supondo que a força de tração é a mesma em ambos os troços do cabo e que a dobradiça em B não exerce reação na direção do seu eixo, determine:

- a) A força de tração no cabo.
b) As reações em A e B .



Problema 4

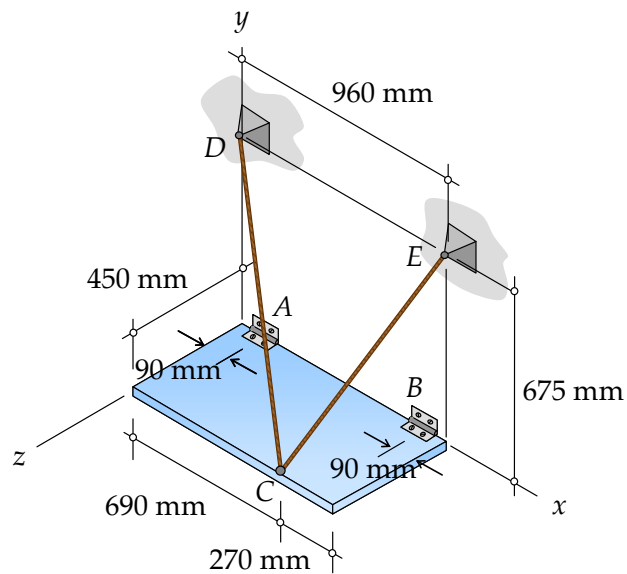


Problema 5

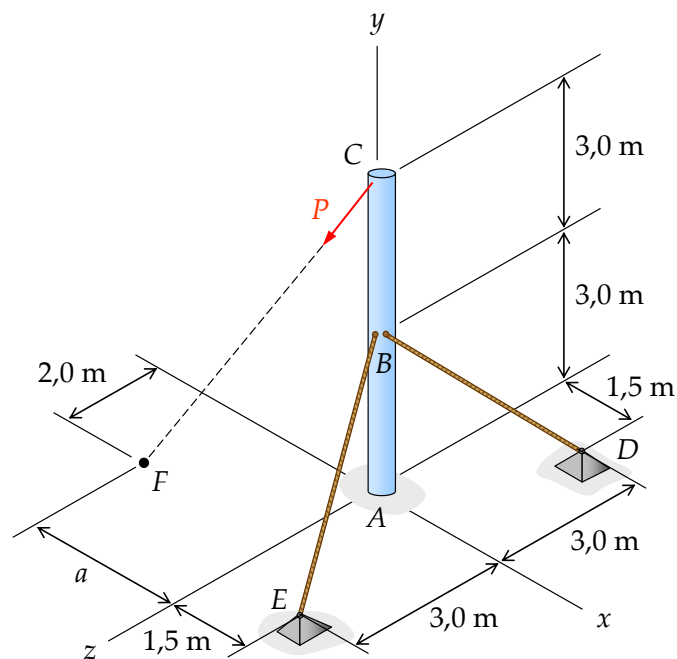
Problema 7 –

A barra ABC representada na figura está encastrada em A e suporta uma força $P = 450$ N aplicada em C . Os cabos BE e BD suportam, cada um, uma força de 100 N. Considere $a = 2,5$ m.

- a) Reduza o sistema de forças constituído pela força aplicada na extremidade C e pelas forças exercidas pelos cabos EB e DB no ponto B, a um sistema força-binário aplicado no ponto A.
- b) Determine as reações no encastramento A.



Problema 6

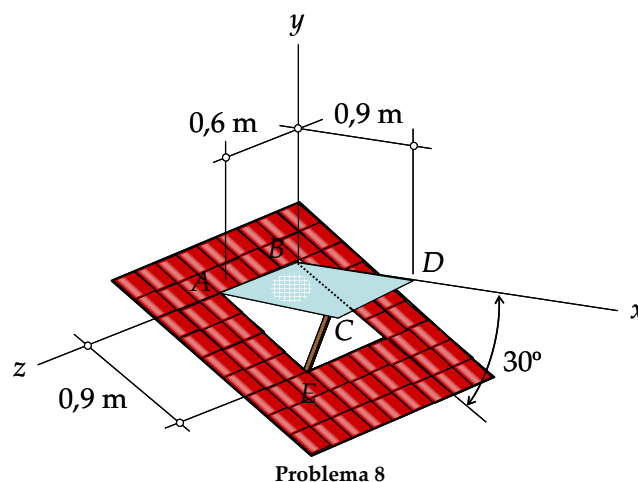


Problema 7

Problema 8 –

A janela representada na figura tem a massa de 30 kg e está ligada a duas dobradiças situadas nos cantos A e B. O telhado forma com o plano horizontal um ângulo de 30° , e a janela é mantida na posição horizontal indicada por uma barra EC. Considere que a força exercida pela barra sobre a janela tem a direção EC e que a dobradiça em A não exerce qualquer força na direção do seu eixo.

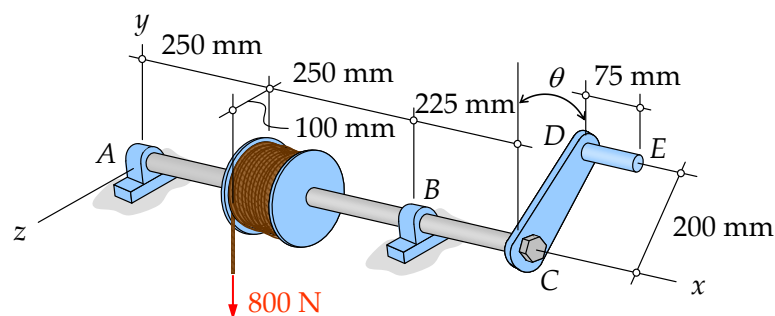
- Classifique o problema como hipostático, isostático ou hiperestático? Justifique.
- Determine a força exercida pela barra EC e as reações nas dobradiças A e B.



Problema 8

Problema 9 –

A roldana da figura é mantida na posição indicada por uma força vertical P aplicada no ponto E . Sabendo que $\theta = 60^\circ$, determine o módulo de P e as reações em A e B . Considere que a reação em B não tem componente segundo o eixo x .



Problema 9

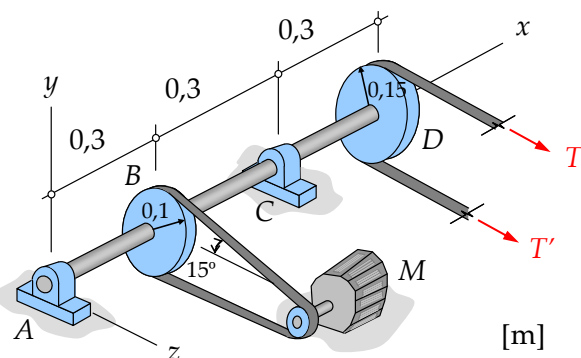
Problema 10 –

Na figura está representado um veio de transmissão, ligado por uma correia ao motor M . O momento gerado no motor é transmitido ao tambor D , obtendo-se forças de tração nos ramos da correia ligada a este tambor, $T = 300 \text{ N}$, $T' = 180 \text{ N}$. As chumaceiras A e C apenas restringem movimentos de translação na direção transversal ao eixo do veio, pois montam rolamentos com compensação angular. A chumaceira A impede também movimentos axiais do veio. Determine:

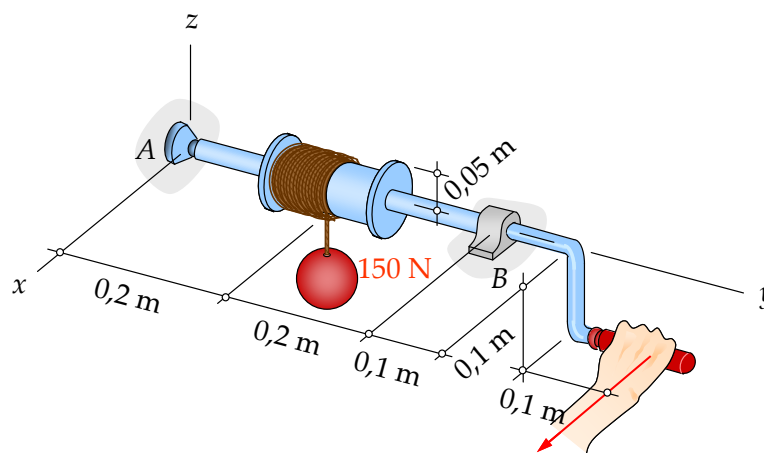
- O sentido de rotação do veio, considerando que o motor está a fornecer potência ao sistema.
- As forças de tração nos dois ramos da correia que liga o tambor B ao motor M , sabendo que a componente segundo z da reação em A , vale $R_{AZ} = 10 \text{ N}$.
- As reações nas duas chumaceiras.

Problema 11 –

Considere na figura o referencial e a manivela onde está montado um sarilho. O mecanismo tem dois pontos de apoio, A (rótula esférica) e B (chumaceira de cargas radiais), e no sarilho está suspenso um peso de 150 N . Despreze o peso do mecanismo e o atrito. Calcule a intensidade da força horizontal P para manter a manivela estática na posição representada e as correspondentes componentes de reação nos apoios. Justifique todos os cálculos e inclua o respetivo diagrama de corpo livre.



Problema 10



Problema 11

Problema 12 –

Duas roldanas de 150 mm de diâmetro estão montadas sobre um veio AD, como se representa na figura. As correias em B e C estão contidas em planos verticais paralelos ao plano yz. As chumaceiras em A e D impedem movimentos de translação transversais ao veio e a chumaceira A impede também movimentos axiais de translação.

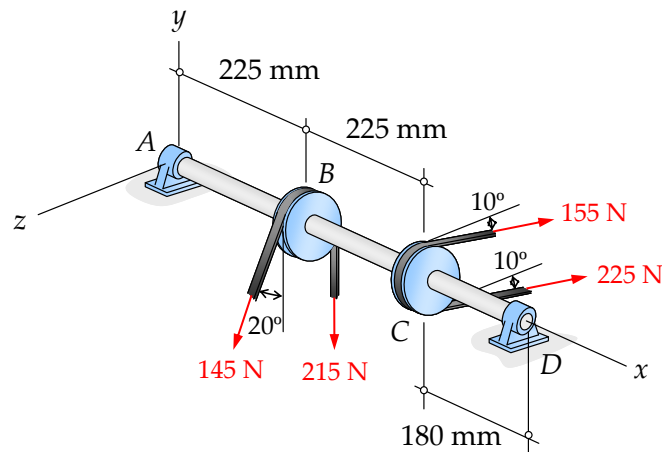
- Diga o que entende por binário? Qual a importante propriedade que este vetor apresenta?
- Reduza o sistema de forças em cada polia a um sistema força-binário equivalente no centro da polia.
- Desenhe o diagrama de corpo livre do conjunto da figura (sugestão: aproveite as simplificações da alínea anterior).
- Calcule as reações nos apoios A e D.

Problema 13 –

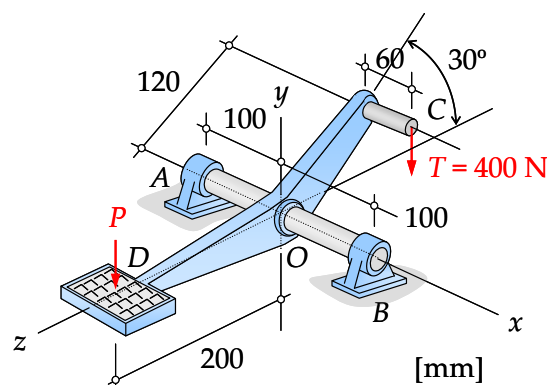
Considere o sistema da figura constituído por um pedal montado em um veio AB que está apoiado nas extremidades em chumaceiras A e B. Os movimentos de translação transversais ao eixo x são impedidos pelas chumaceiras e o movimento axial é impedido apenas pela chumaceira A. Na situação de equilíbrio estático, uma força vertical P exercida sobre o pedal produz uma tração vertical T aplicada no ponto C.

- Apresente o diagrama de corpo livre do pedal montado no veio separado dos apoios A e B.
- Calcule o momento resultante M_0 das forças P e T em relação à origem do referencial situada a meio do veio.

- c) Utilize a equação de equilíbrio de momentos em relação a um eixo ($\lambda_x \cdot M_0 = 0$) para calcular o valor de P .
- d) Calcule as reações nos apoios A e B .



Problema 12



Problema 13

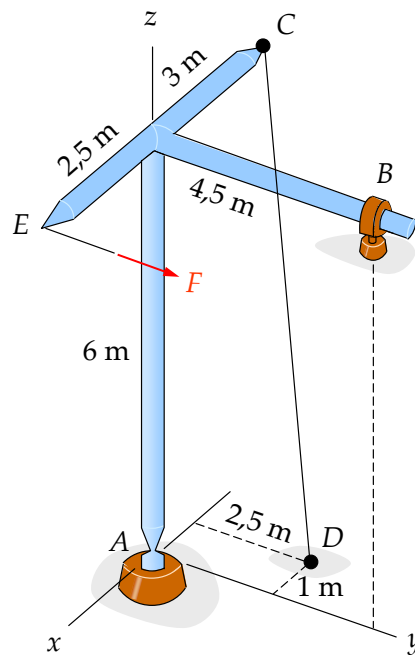
Problema 14 –

Considere a estrutura metálica e o referencial representados na figura. A estrutura tem dois pontos de apoio, A (apoio fixo) e B (anel com folga). Quando é aplicada a força na extremidade E ($\vec{F} = F \vec{j}$ N), a rotação em torno do eixo com a direcção de AB é impedida pela tração do cabo CD . Despreze o peso da estrutura e o atrito. Calcule a intensidade da força no cabo, quando o momento da força $\vec{F}$ em torno do eixo com a direcção de AB é igual a 10 Nm. Justifique.

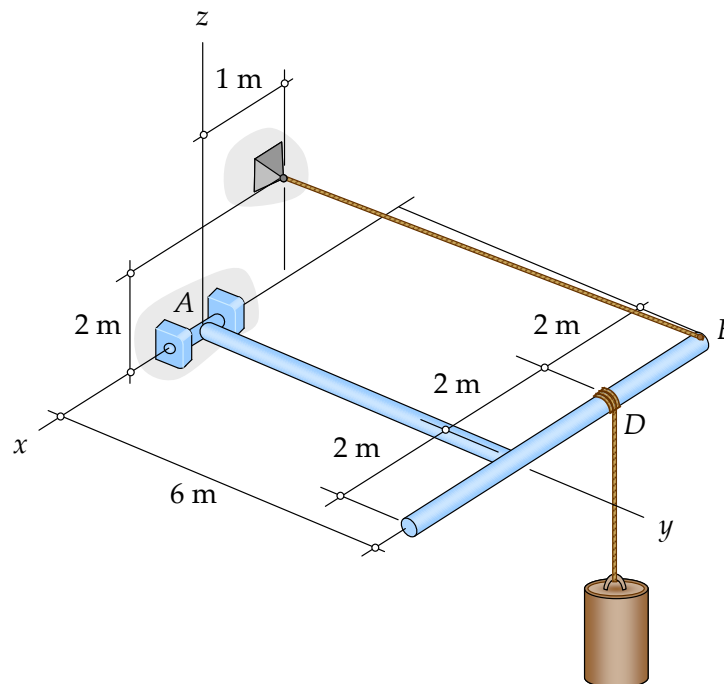
Problema 15 –

A representa uma estrutura metálica onde se encontra suspenso um cilindro de 300 N por um cabo em D . A estrutura está apoiada por uma junta articulada em A e suspensa no ponto B através do cabo BC . Despreze o peso próprio da estrutura.

- a) Represente o diagrama de corpo livre da estrutura.
- b) Determine a intensidade da força suportada pelo cabo.
- c) Determine as componentes da reacção no apoio A .



Problema 14

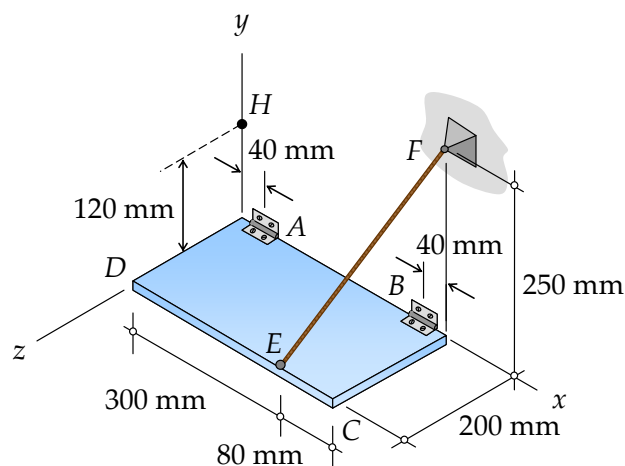


Problema 15

Problema 16 –

A placa homogênea $ABCD$ de massa m está apoiada em duas dobradiças colocadas na aresta AB e no cabo EF .

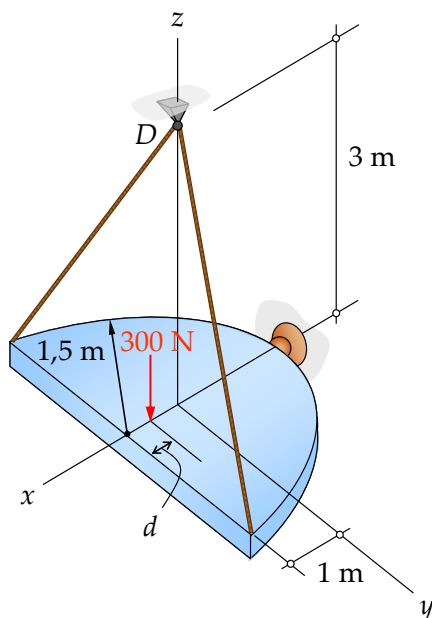
- Sabendo que a dobradiça B não tem componente axial na força de reacção, represente o diagrama de corpo livre da placa $ABCD$.
- Determine o sistema de equações de equilíbrio da placa $ABCD$.
- Sabendo que o momento da força do cabo em relação à aresta AB da placa é de $98,1 \text{ Nm}$ no sentido negativo, determine a intensidade da força T neste e a massa m da placa.



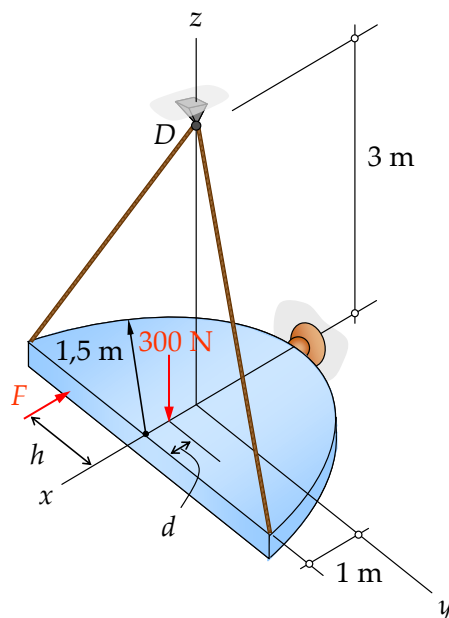
Problema 16

Problema 17 – Na figura está representada uma placa fina semicircular ABC , que se encontra apoiada em A por uma rótula esférica, e nas extremidades B e C pelos cabos BD e CD respetivamente. A superfície de topo dessa placa está no plano horizontal xy . Nessa placa é aplicada uma força vertical (segundo z) de 300 N, e a sua linha de ação passa pelo centro de gravidade da placa ($d = 0,637$ m). Despreze o peso próprio da placa.

- Represente o diagrama de corpo livre da placa e determine os valores da força em cada cabo e as componentes da reação em A .
- Considere agora que é adicionada uma força na direção x aplicada num ponto do bordo BC da placa com intensidade 300 N e a uma distância h do eixo x . Determine de forma justificada o valor da distância h de forma a manter o equilíbrio estático da placa.



Problema 17a



Problema 17b

CENTRÓIDES E CENTROS DE GRAVIDADE

Problema 1 –

Considere uma peça construída em chapa de aço com a forma indicada na figura. A peça é simétrica em relação ao plano paralelo a xz que passa nos pontos H e D , as linhas AC , EG e GA são segmentos de reta, a linha CDE é uma semi elipse e o furo de centro em O é circular.

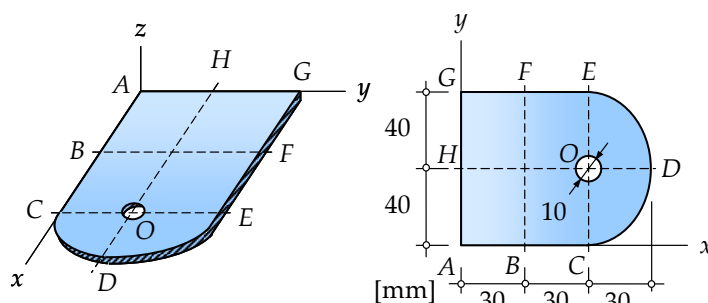
Determine a posição do centroide da área da superfície superior da peça.

Problema 2 –

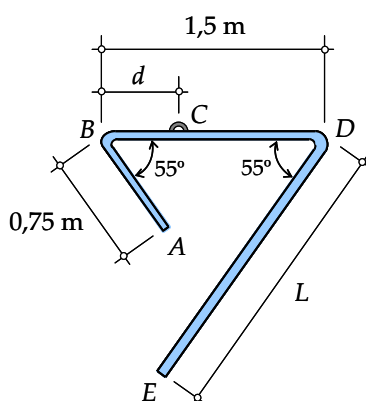
Considere o tubo de alumínio $ABCDE$ da figura. Sabendo que $L = 2$ m, determine a distância d de forma que a parte BCD fique horizontal quando se suspende o tubo pelo ponto C .

Problema 3 –

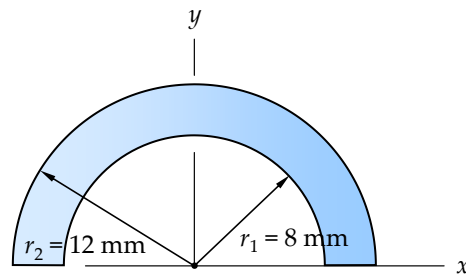
Determine por integração a posição do centro geométrico da superfície plana representada na figura.



Problema 1



Problema 2



Problema 3

Centroides de linhas

Forma da superfície		$\bar{x}$	$\bar{y}$	Comprimento
Quarto de semicircunferência		$\frac{2r}{\pi}$	$\frac{2r}{\pi}$	$\frac{\pi r}{2}$
Semicircunferência		0	$\frac{2r}{\pi}$	πr
Arco de circunferência		$\frac{r \cdot \sin(\alpha)}{\alpha}$	0	$2\alpha r$

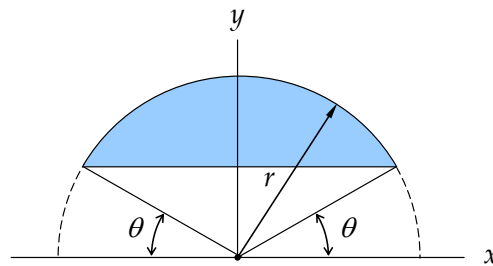
Centroides de Superfícies

Forma da superfície		$\bar{x}$	$\bar{y}$	Área
Triângulo			$\frac{h}{3}$	$\frac{bh}{2}$
Quarto de círculo		$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{\pi r^2}{4}$
Semicírculo		0	$\frac{4r}{3\pi}$	$\frac{\pi r^2}{2}$
Quarto de elipse		$\frac{4a}{3\pi}$	$\frac{4b}{3\pi}$	$\frac{\pi ab}{4}$
Semi-elipse		0	$\frac{4b}{3\pi}$	$\frac{\pi ab}{2}$
Semi-parábola		$\frac{3a}{8}$	$\frac{3h}{5}$	$\frac{2ah}{3}$
Parábola		0	$\frac{3h}{5}$	$\frac{4ah}{3}$
Arco de parábola do 2º grau		$\frac{3a}{4}$	$\frac{3h}{10}$	$\frac{ah}{3}$
Arco de parábola de grau n		$\frac{n+1}{n+2} \cdot a$	$\frac{n+1}{4n+2} \cdot h$	$\frac{ah}{n+1}$
Sector circular		$\frac{2r \cdot \sin(\alpha)}{3\alpha}$	0	αr^2

Problema 4 –

Considere a superfície plana representada na figura, delimitada por um arco de circunferência e por um segmento de reta paralelo ao eixo x .

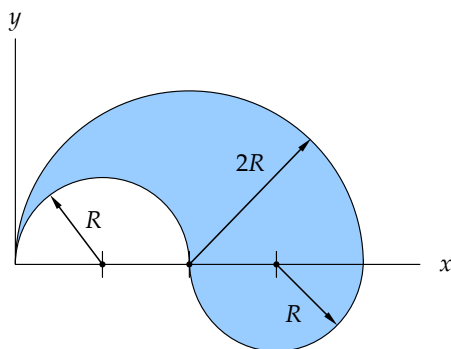
- Utilizando os valores constantes na tabela, e sabendo que $r = 0,4$ m e $\theta = 30^\circ$, calcule as coordenadas do centro geométrico da superfície.
- Enuncie o 2º Teorema de Pappus-Guldinus. Aplique esse teorema para obter o volume do sólido gerado por rotação da superfície em torno do eixo x .



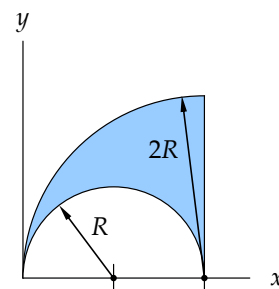
Problema 4

Problema 5 –

Determinar as coordenadas do centróide das superfícies planas seguintes.



Problema 5a

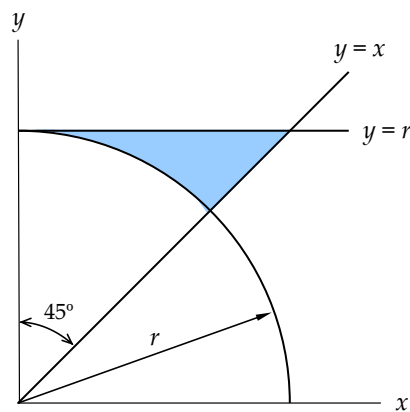


Problema 5b

Problema 6 –

Considere a superfície a tracejado na figura delimitada por uma circunferência de raio r e duas retas, $y = r$ e $y = x$, definidas no sistema de coordenadas cartesiano apresentado.

- Determine a coordenada $\bar{x}$ do centróide da superfície indicada em função de r (utilize a informação contida na tabela).
- Enuncie o 2º Teorema de Pappus-Guldinus.
- Sabendo que o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da superfície a tracejado em torno do eixo y é de 750 cm^3 , determine o valor de r .

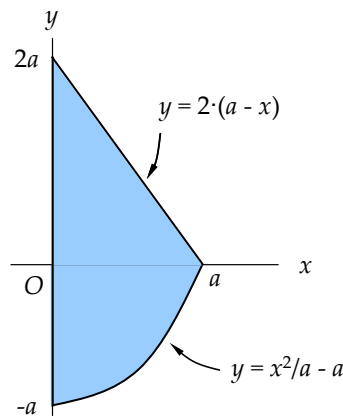


Problema 6

Problema 7 –

Considere a superfície plana representada na figura, delimitada pelo eixo y , pela reta e pela semi parábola indicadas.

- Diga o que entende por momento estático de uma superfície em relação a um eixo.
- Determine, utilizando as tabelas, o momento estático da superfície representada em relação ao eixo y .
- Comprove o resultado da alínea anterior efetuando os cálculos por integração.
- Enuncie os teoremas de Pappus-Guldinus.
- Considerando agora $a = 20$ cm, determine o volume do sólido de revolução obtido por rotação da superfície da figura em torno do eixo y .

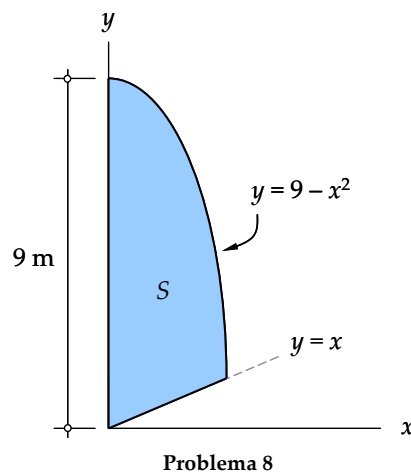


Problema 7

Problema 8 –

Considere a superfície S plana representada na figura, delimitada pelo eixo y , pela reta inclinada a 45° e pelo ramo de parábola indicados.

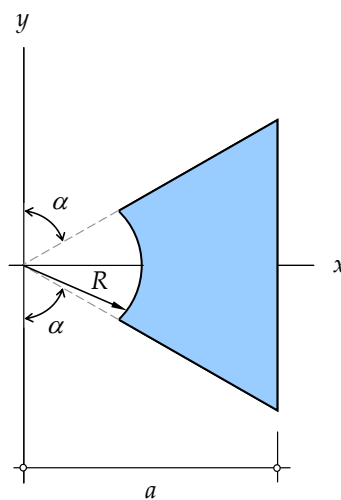
- Determine para referencial indicado na figura as coordenadas x e y do centroide da superfície S utilizando o método de integração.
- Determine o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da superfície indicada na figura em torno do eixo x . Enuncie os teoremas de Pappus-Guldinus.
- Sem efetuar cálculos (mas apresentando a formulação) explique como calcularia a área da superfície do sólido de revolução gerado pela rotação em torno de y .



Problema 9 –

Considere a superfície plana cuja fronteira é definida por uma reta vertical $y = a$, por duas retas que passam na origem e com inclinação 60° com o eixo vertical, e por um arco com centro na origem e raio $R = a/2$.

- Determine em função de a , o momento estático da superfície representada em relação ao eixo y , efetuando os cálculos por integração.
- Determine, justificando, as coordenadas do centroide da superfície no referencial x, y indicado.
- Sabendo que a é igual a 2 cm, determine, justificando, a área da superfície total obtida pela rotação completa das linhas que delimitam a superfície em torno do eixo y .

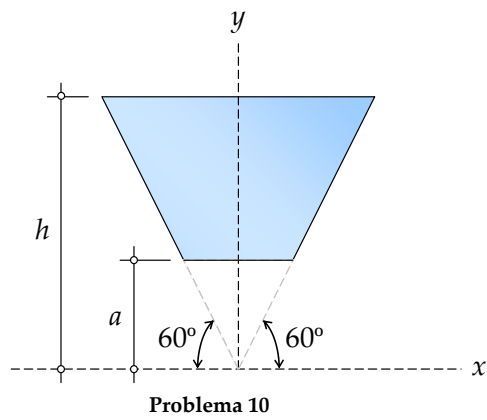


Problema 10 –

Considere a superfície plana cuja fronteira é definida por duas retas horizontais $y = a$ e $y = h$ e por duas retas que passam na origem e com inclinação $\alpha = 60^\circ$ com o eixo horizontal.

- Determine, efetuando os cálculos por integração, o momento estático da superfície representada em relação ao eixo x .
- Determine, justificando, as coordenadas do centroide da superfície no referencial x, y indicado.

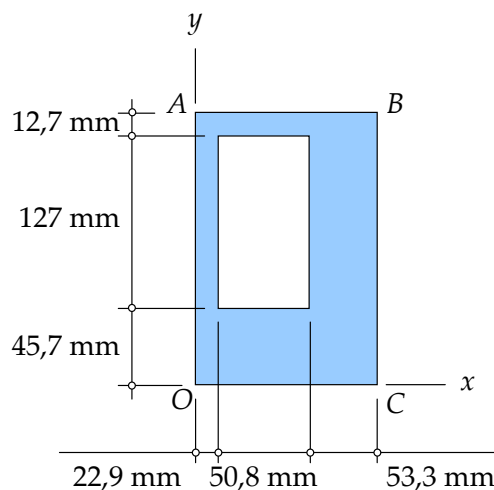
- c) Determine, justificando, o volume obtido pela rotação completa da superfície em torno do eixo x .



MOMENTO DE 2ª ORDEM DE UMA SUPERFÍCIE. MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

Problema 1 –

Considere a superfície tracejada representada na figura e determine os momentos de 2ª ordem em relação aos eixos x e y .



Problema 1

Problema 2 –

A figura representa a secção transversal de uma viga, que foi obtida ligando uma barra de secção semi circular a um perfil HEA 360.

- Enuncie o teorema dos eixos paralelos aplicado a momentos de inércia de superfícies.
- Utilizando as informações que constam da tabela anexa, e aplicando o teorema dos eixos paralelos, determine os momentos de inércia da secção transversal em relação aos eixos x e y do referencial cuja origem coincide com o centroide da secção.
- Diga o que entende por eixos principais de inércia de uma superfície. Indique, justificando, se os eixos x , y do referencial representado são eixos principais de inércia para a secção transversal dada.

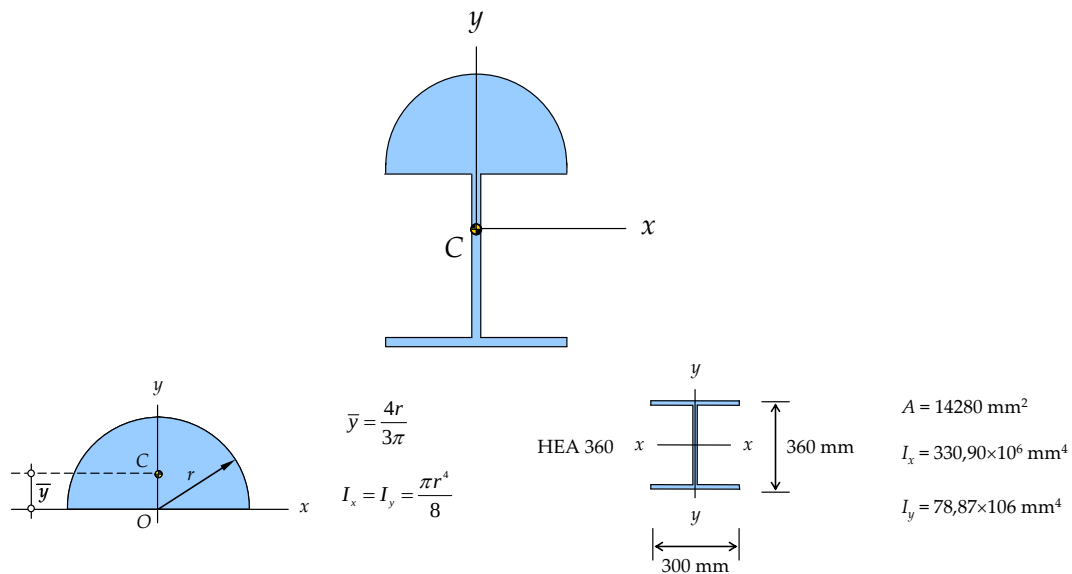
Problema 3 –

Obtenha o momento polar de inércia em O da área composta da figura.

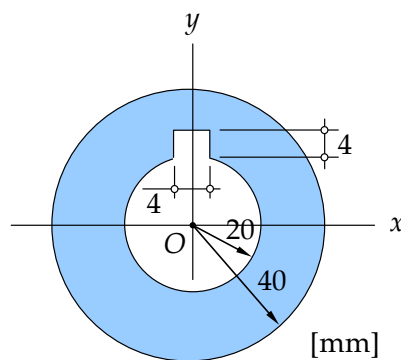
Problema 4 –

Considere a superfície plana da figura cuja fronteira é definida por uma semi elipse e um semicírculo. Com base na informação disponibilizada nas tabelas de centroides e de momentos de inércia em anexo, responda às seguintes alíneas:

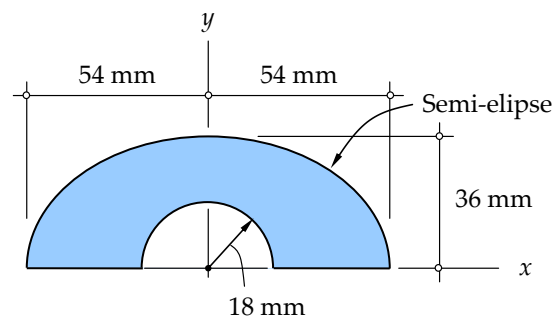
- Determine as coordenadas do centroide da superfície no referencial x , y indicado.
- Determine o momento polar de inércia da superfície relativamente ao centroide.



Problema 2



Problema 3

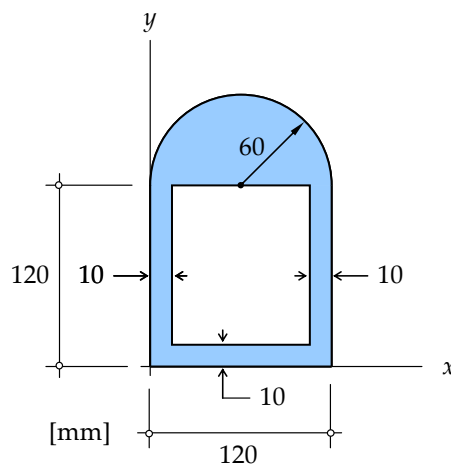


Problema 4

Problema 5 –

A figura representa a secção transversal de uma viga. Para esta superfície determine:

- A posição do centro geométrico da secção no referencial x, y indicado.
- Os momentos de 2ª ordem da secção em relação aos eixos x' e y' paralelos a x, y e com origem sobre o centro geométrico.
- O momento polar de inércia em relação à origem do referencial $x'y'$.
- Diga o que entende por eixos principais de inércia? Indique, justificando, se os eixos $x'y'$ são eixos principais de inércia para a secção dada.

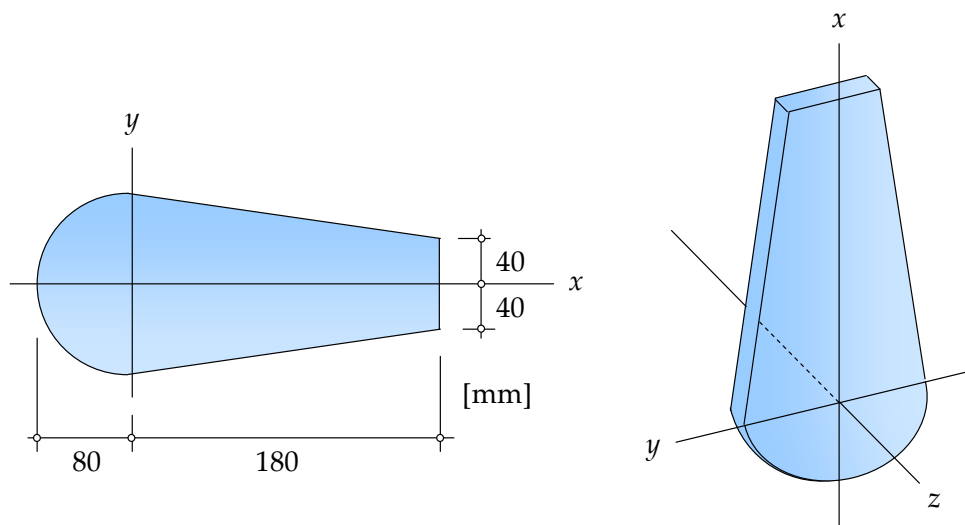


Problema 5

Problema 6 –

Considere a superfície plana representada na figura constituída adicionando um semicírculo a um trapézio.

- Determine o momento polar de inércia da superfície em relação à origem do referencial, J_0 .
- Considere agora uma placa fina com a superfície indicada, com espessura constante $t = 10$ mm e massa específica $\rho = 7850$ kg/m³. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z .

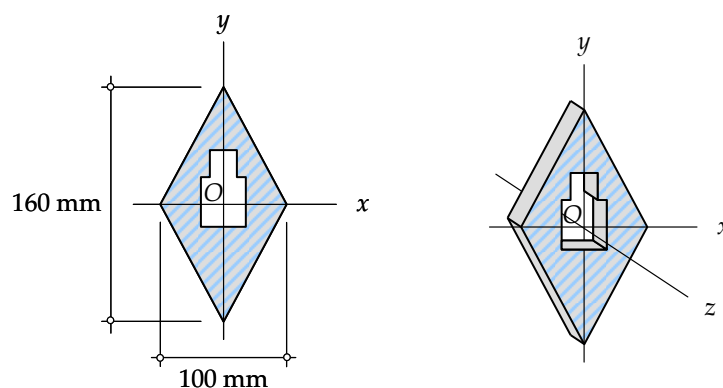


Problema 6

Problema 7 –

Considere a superfície plana representada na figura obtida subtraindo a um losango dois quadrados, um com 20 mm de lado e outro com 40 mm de lado. A superfície é simétrica em relação ao eixo y e o eixo x passa pelos centróides do losango e do quadrado maior.

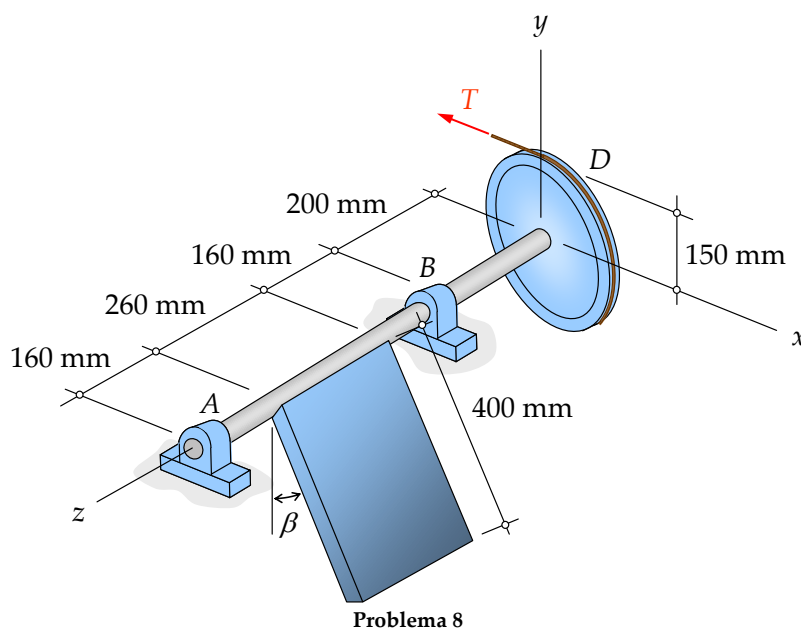
- Determine o momento polar de inércia da superfície em relação à origem do referencial, J_0 .
- Considere agora uma placa fina com a superfície indicada, com espessura constante $t = 10$ mm e massa específica $\rho = 7850$ kg/m³. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z .



Problema 7

Problema 8 –

A figura representa uma chapa com 250×400 mm, com 15 kg de massa e uma roldana com 300 mm de diâmetro, soldadas a um veio AD , que se apoia nas chumaceiras A e B . Considere o ângulo $\beta = 30^\circ$ e também que a chumaceira B não exerce reação segundo o eixo z . Considere que a roldana é um disco fino com 2,5 kg de massa e determine o momento de inércia do conjunto placa e roldana em relação ao eixo z .

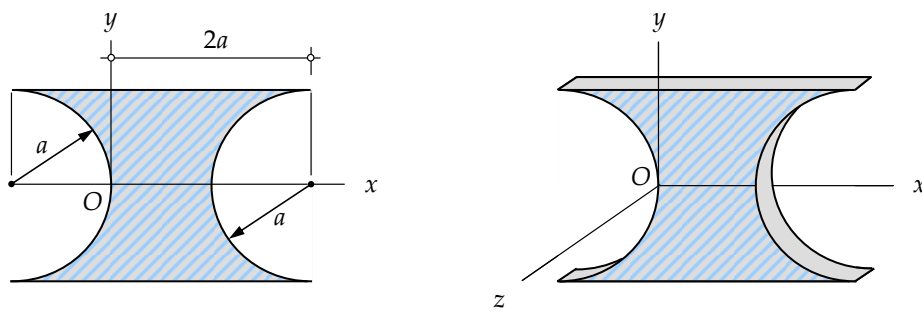


Problema 8

Problema 9 –

Considere a superfície plana representada a sombreado na figura que é obtida subtraindo a um retângulo de lados 60×40 dois semicírculos com raio $a = 20$ mm. Para o referencial considerado na figura:

- Determine o momento polar de inércia de superfície em relação à origem do referencial.
- Diga o que entende por eixos principais de inércia de uma superfície. Justifique se os eixos x, y do referencial representado são eixos principais de inércia.
- Considere agora uma placa fina no referencial x, y, z com a superfície a sombreado, com espessura constante ($t = 5$ mm) e massa específica $\rho = 7850$ kg/m³. Determine o momento de inércia da placa em relação ao eixo z , I_z .

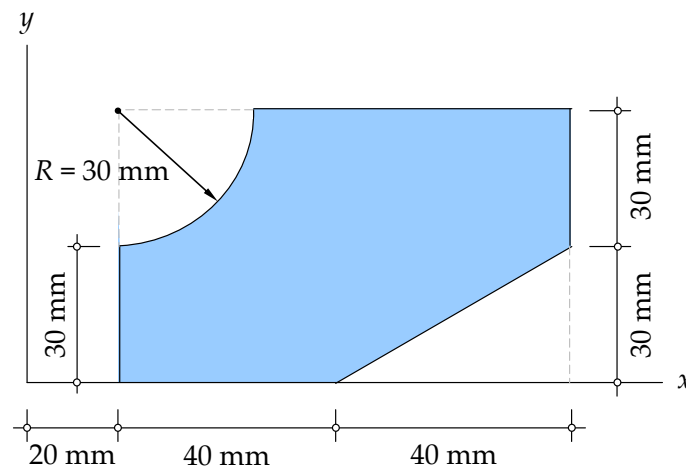


Problema 9

Problema 10 –

Considere a superfície plana da figura.

- Calcule o momento de inércia da superfície relativamente ao eixo x .
- Sem efetuar cálculos, explique o significado físico do produto de inércia desta superfície relativamente ao referencial Oxy .

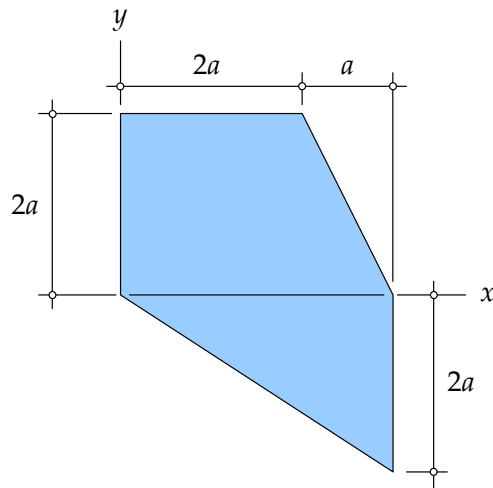


Problema 10

Problema 11 –

Considere a superfície plana com $a = 3$ mm.

- Calcule o momento de 2ª ordem da superfície relativamente ao eixo y .
- Calcule as coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$ do centroide da superfície para o referencial indicado.
- Calcule o momento de 2ª ordem da superfície relativamente ao eixo baricêntrico y' paralelo ao eixo y .
- Explique, sem efetuar cálculos, quais são os eixos principais centrais de inércia da superfície plana representada.



Problema 11

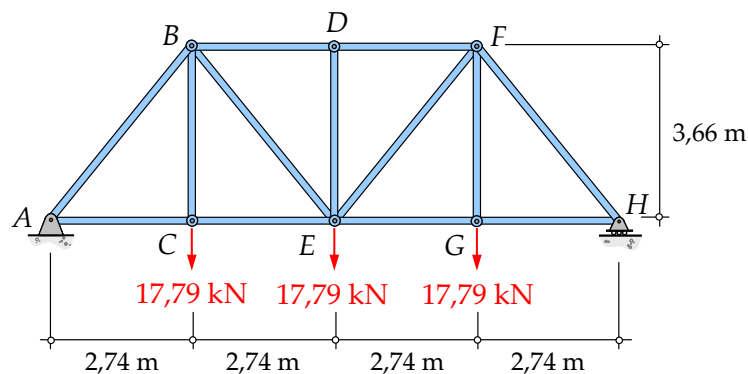
Forma da superfície		Momentos de inércia
Rectângulo		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{12}bh^3 \quad I_x = \frac{1}{3}bh^3$ $\bar{I}_{y'} = \frac{1}{12}b^3h \quad I_y = \frac{1}{3}b^3h$ $J_C = \frac{1}{12}bh \cdot (b^2 + h^2)$
Triângulo		$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{36}bh^3$ $I_x = \frac{1}{12}bh^3$
Círculo		$\bar{I}_x = \bar{I}_y = \frac{1}{4}\pi r^4$ $J_O = \frac{1}{2}\pi r^4$
Semi-Círculo		$I_x = I_y = \frac{1}{8}\pi r^4$ $J_O = \frac{1}{4}\pi r^4$
Quarto de círculo		$I_x = I_y = \frac{1}{16}\pi r^4$ $J_O = \frac{1}{8}\pi r^4$
Elipse		$\bar{I}_x = \frac{1}{4}\pi ab^3$ $\bar{I}_y = \frac{1}{4}\pi a^3b$ $J_O = \frac{1}{4}\pi ab \cdot (a^2 + b^2)$

ANÁLISE DE TRELIÇAS

Problema 1 –

A treliça da figura suporta três forças concentradas de 17,79 kN.

- Classifique interior e exteriormente a treliça em hipostática, hiperestática ou isostática. Verifique a estadia global pelo método das estruturas arborescentes.
- Aplicando o método dos nós, determine o esforço a que estão sujeitas as barras da treliça indicando se o esforço é de tração ou compressão.

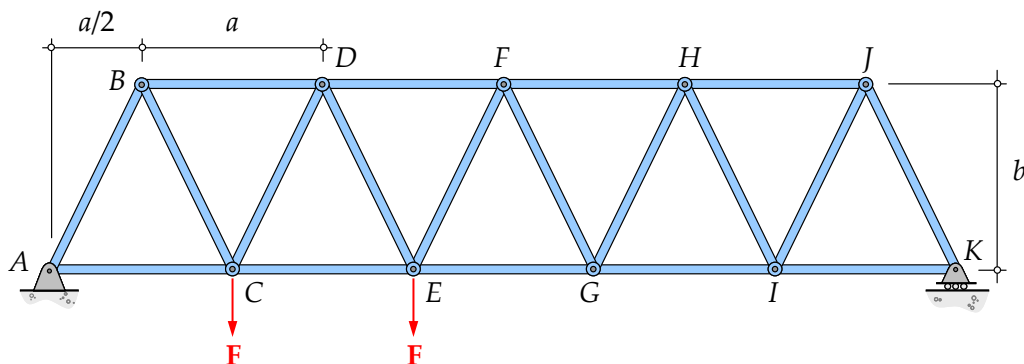


Problema 1

Problema 2 –

Considere a treliça da figura constituída por 19 barras. Sabendo que $a = 3,81$ m, $b = 4,57$ m e $F = 26,7$ kN, calcule:

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- As reações nos apoios.
- Os esforços nas barras CE, DE e DF utilizando o método das secções.

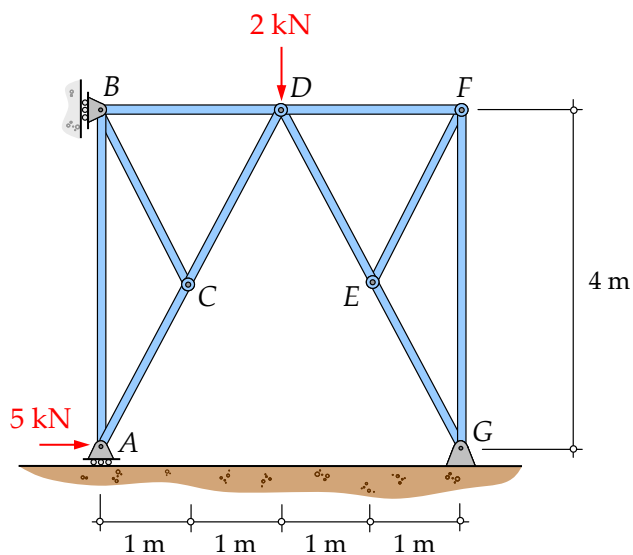


Problema 2

Problema 3 –

Considere a treliça representada na figura apoiada em A e B através de apoios móveis e em G através de um apoio fixo. Considere uma força horizontal aplicada em A de 5 kN e uma vertical de 2 kN aplicada em D.

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Calcule as reações nos apoios A e G.
- Calcule as forças nas barras da treliça indicando se são de tração ou compressão.

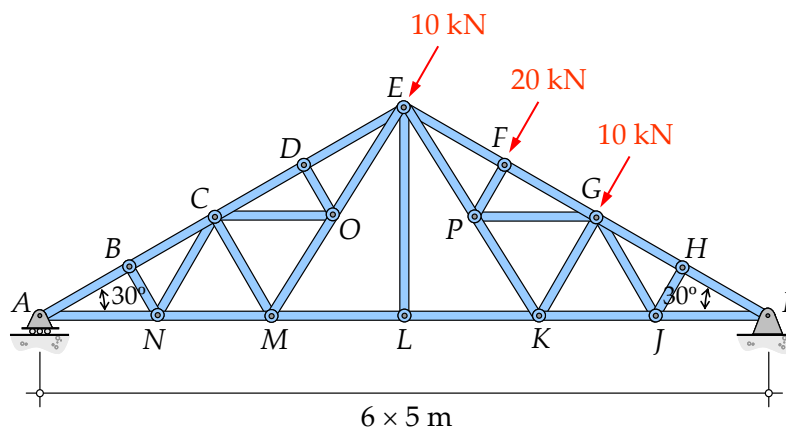


Problema 3

Problema 4 –

Na figura está representada uma treliça de *Fink* bi-apoiada em A e I. Responda a todas as questões de uma forma justificada. Represente o diagrama de corpo livre sempre que seja necessário justificar os cálculos.

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Calcule as componentes das reações nos apoios.
- Diga qual a vantagem do método das secções em relação ao método dos nós.
- Utilize o método das secções para determinar a força a que estão sujeitas as barras ML e CD, indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Comente a seguinte afirmação: "A barra DO é uma barra de esforço nulo e por isso não tem qualquer utilidade."

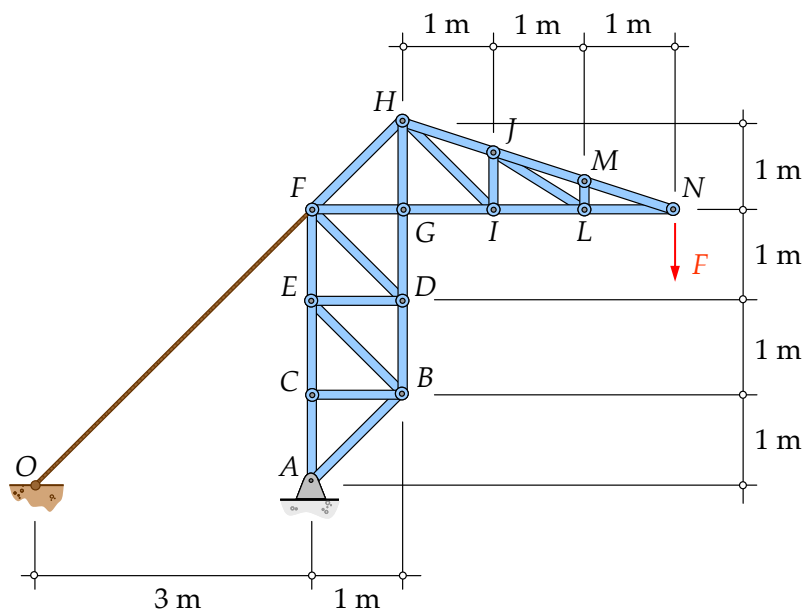


Problema 4

Problema 5 –

Considere a treliça da figura cujo apoio se faz em A através de um apoio fixo e em F através de um cabo que está amarrado ao solo em O. No nó N da treliça está aplicada uma força vertical de 10 kN.

- Classifique a estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Calcule as reações no apoio A e a força de tração no cabo OF.
- Identifique as barras de esforço nulo. Justifique sem fazer cálculos.
- Calcule as forças nas barras AB, AC, BC, CE, BE, BD, LN, LM indicando se estão à tração ou compressão.

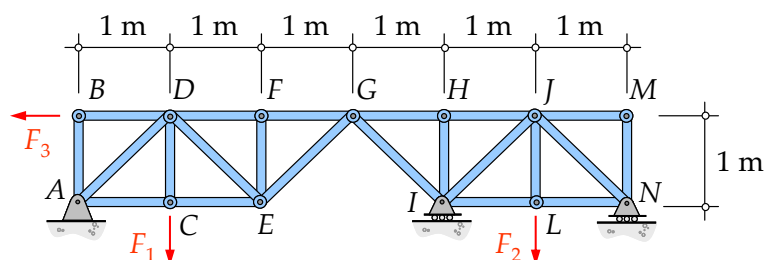


Problema 5

Problema 6 –

A figura mostra duas treliças articuladas no nó G. A treliça do lado esquerdo tem um apoio fixo em A, no nó C está aplicada uma força vertical $F_1 = 8$ kN e no nó B está aplicada uma força horizontal $F_3 = 4$ kN. A treliça do lado direito tem um apoio móvel no nó I e outro no nó N e no nó L está aplicada uma força vertical $F_2 = 6$ kN.

- Justifique a seguinte afirmação: "A treliça é globalmente isostática".
- Calcule as reações nos apoios.
- Identifique as barras de esforço nulo justificando sem recorrer a cálculos.
- Aplicando o método dos nós, calcule os esforços nas barras: AB, AC, AD, BD, CD, CE. Para cada uma das barras diga se o esforço é de tração ou compressão.

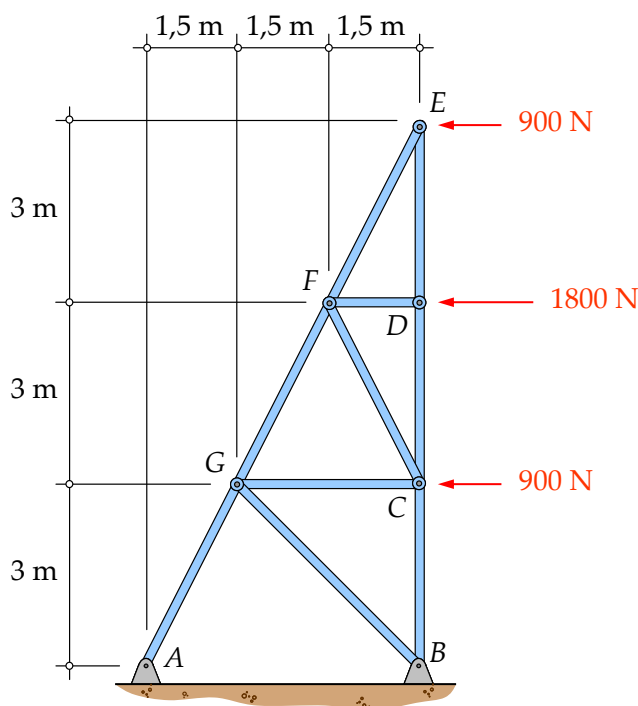


Problema 6

Problema 7 –

Na figura está representada uma treliça com 10 barras apoiada nos pontos A e B através de apoios fixos, e suporta cargas horizontais nos nós C , D e E .

- Classifique, justificadamente, a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global.
- Aplique o método das secções para determinar a força a que estão sujeitas as barras FG , GC e CB , indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Aplique o método dos nós para determinar a força a que estão sujeitas as barras AG e BG , indicando também se estão à tração ou à compressão.
- Determine as componentes da reação nos apoios A e B .



Problema 7

Problema 8 –

Na figura está representada uma treliça constituída por 17 barras. No ponto A existe um apoio fixo, no ponto E existe um apoio móvel. Considere o carregamento indicado, e despreze o peso das barras.

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Calcule as componentes da reação em cada um dos apoios.
- Justifique a seguinte afirmação: "As barras CD e DE são barras de esforço nulo para o carregamento indicado.". Qual a finalidade de uma estrutura ter barras com esforço nulo?
- Determine o esforço nas barras JE , JF e GF , identificando se estão à tração ou compressão.

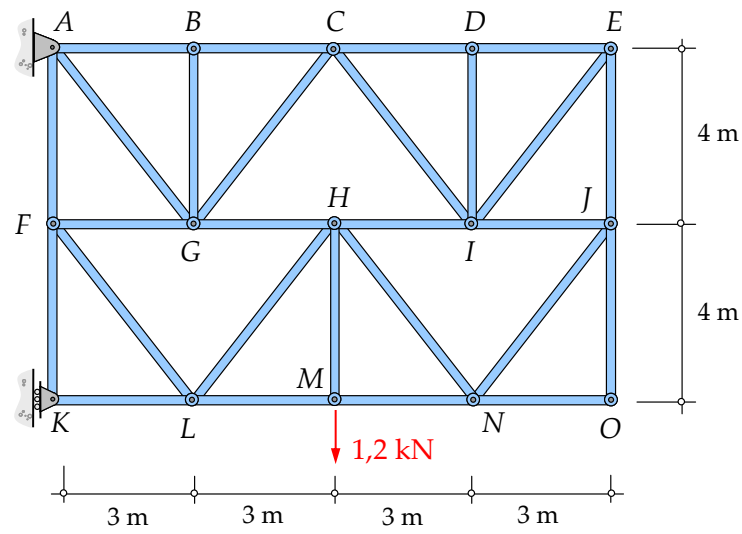
Problema 9 –

Na figura está representada uma treliça de *Baltimore*. No ponto A existe um apoio fixo, no ponto I existe um apoio móvel. Considere o carregamento indicado, e despreze o peso das barras.

- Classifique a treliça quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da treliça recorrendo ao método das estruturas arborescentes.

-
- The diagram shows a truss structure with the following dimensions and loads:
- Dimensions:**
 - Horizontal segments: $1,5\text{ m}$ each (between A-H, H-G, G-F, F-E).
 - Vertical segments: $1,5\text{ m}$ each (from A-H, H-I, I-B; from E-F, F-J, J-D).
 - Nodes:** A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
 - Supports:**
 - Pin support at node A.
 - Roller support at node E.
 - Loads:**
 - Downward vertical load of 6 kN at node G.
 - Downward vertical load of 6 kN at node F.
 - Members:**
 - Horizontal: AB, CD, HE.
 - Vertical: BH, DI, HG, FE.
 - Diagonal: AI, IG, GE, EJ.
 - Internal: IC, CJ.

- 37 -



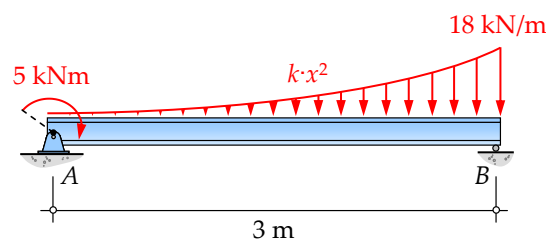
Problema 10

ANÁLISE DE VIGAS

Problema 1 –

A viga AB representada na figura encontra-se apoiada em A e B através de um apoio fixo e móvel, respetivamente. Quanto ao carregamento, considere um momento exterior aplicado em A de $5 \text{ kN}\cdot\text{m}$ e uma carga distribuída entre A e B definida pela função quadrática $k \cdot x^2$.

- Calcule as reações nos apoios.
- Determine as expressões do esforço transversal e do momento fletor.
- Trace os diagramas dos esforços internos indicando o valor máximo do momento fletor.

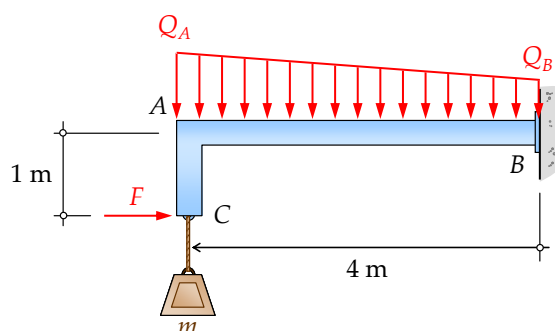


Problema 1

Problema 2 –

A viga indicada na figura está encastrada na extremidade B e suporta uma força horizontal $F = 1 \text{ kN}$ aplicada em C e uma carga distribuída variando linearmente entre as secções A e B . Na secção A , $Q_A = 2 \text{ kN/m}$ e na secção B , $Q_B = 1 \text{ kN/m}$. Na extremidade C está ainda suspensa uma massa $m = 100 \text{ kg}$.

- Calcule a posição do centroide da superfície representando o carregamento distribuído aplicado.
- Calcule as reações no apoio B .
- Escreva as equações dos esforços internos no troço AB da viga e trace os respetivos diagramas.

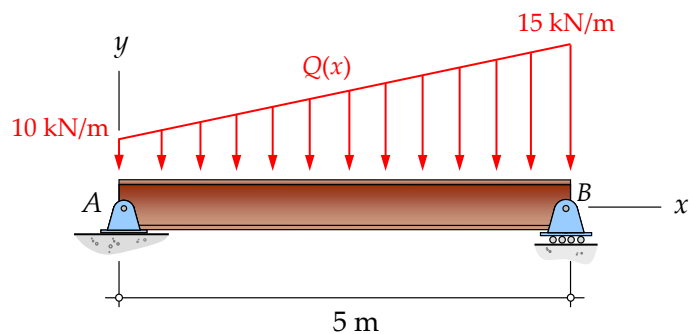


Problema 2

Problema 3 –

Na figura está representada uma viga AB ligada a um apoio fixo em A e a um apoio móvel em B . A viga suporta uma carga distribuída linear $Q(x)$ aplicada entre A e B . No referencial indicado na figura considere $Q(x = 0) = 10 \text{ kN/m}$ e $Q(x = 5) = 15 \text{ kN/m}$.

- Determine por integração a coordenada $\bar{x}$ do centroide da superfície delimitada pela função representando a carga distribuída aplicada sobre a viga.
- Calcule as reações nos apoios A e B .
- Escreva as equações do esforço transverso e do momento fletor na viga e trace os respectivos diagramas.

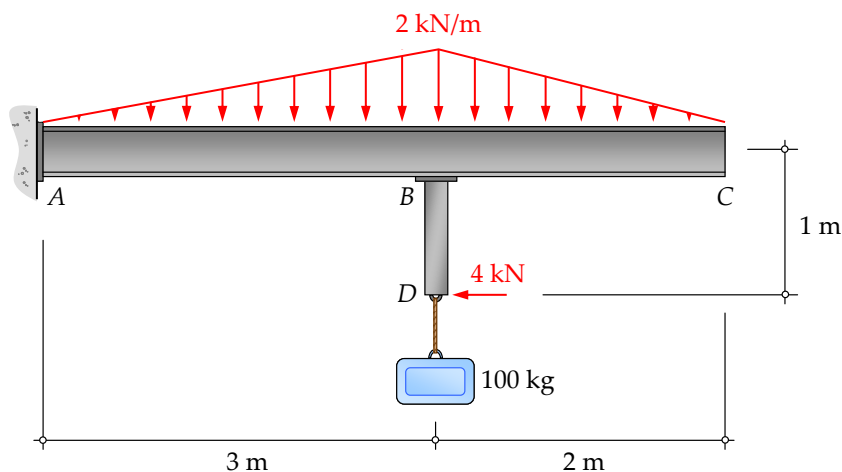


Problema 3

Problema 4 –

A viga representada na figura encontra-se encastrada na extremidade A e suporta uma força horizontal $F = 4 \text{ kN}$ e uma carga suspensa aplicada em D e uma carga distribuída que varia linearmente nos troços AB e BC . Na secção B temos $Q_B = 2 \text{ kN/m}$.

- Calcule as reações no apoio A .
- Escreva as equações dos esforços internos na viga ABC e trace os respectivos diagramas.

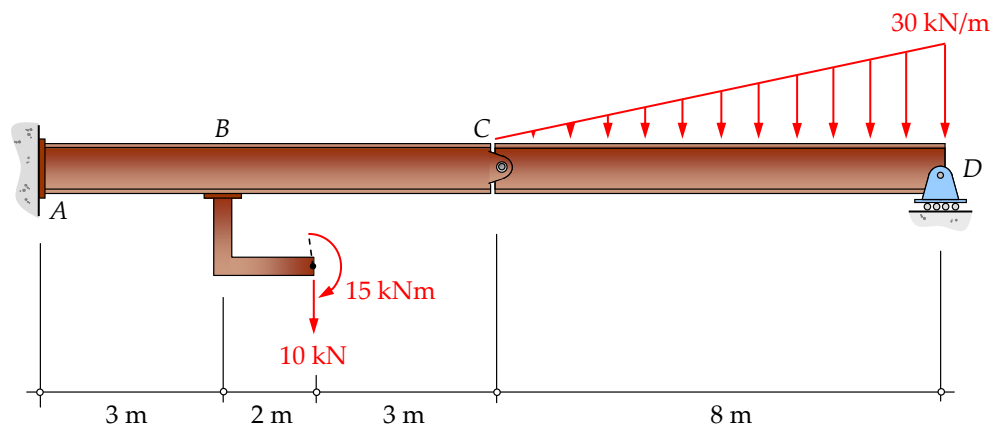


Problema 4

Problema 5 –

A figura representa duas vigas ABC e CD , ligadas entre si por uma articulação em C . A viga ABC está encastrada em A e a viga CD tem um apoio móvel em D . Para os carregamentos representados na figura, determine:

- As reações nos apoios A e D .
- As equações do esforço transverso e do momento fletor para o troço CD .
- Os diagramas dos esforços internos para as duas vigas.

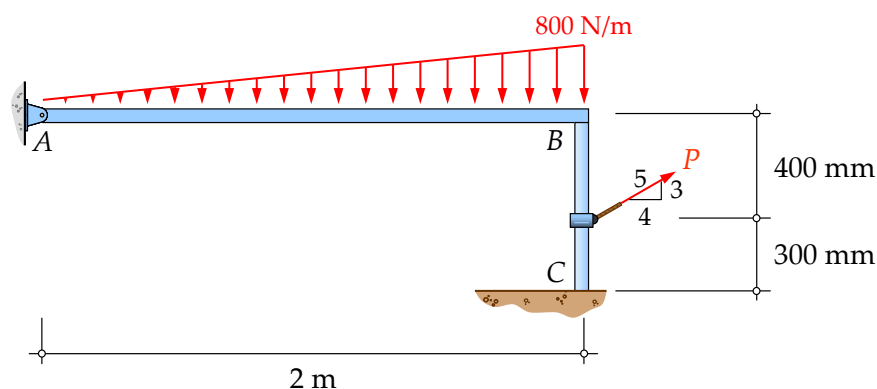


Problema 5

Problema 6 –

Na figura está representada uma viga AB com comprimento $L = 2$ m, encontrando-se sujeita a um carregamento distribuído linear, com $q_A = 0$ e $q_B = 800$ N/m. A viga está apoiada em A por um apoio fixo e na extremidade B assenta na superfície horizontal de um poste BC com atrito ($\mu_{eB} = 0,4$). O poste BC de peso igual a 500 N assenta numa superfície plana com atrito em C ($\mu_{eC} = 0,2$) e pode ser puxado por um cabo com uma força de magnitude P , tal como representado na figura. Despreze o peso da viga.

- Represente o diagrama de corpo livre do poste BC e da viga AB .
- Considere agora a situação de equilíbrio com $P = 0$. Determine as componentes da reação em A .
- Para $P = 0$, escreva as funções dos esforços internos para a viga AB e trace os respetivos diagramas.
- Indique qual a secção da viga com o momento fletor máximo e determine o respetivo valor.



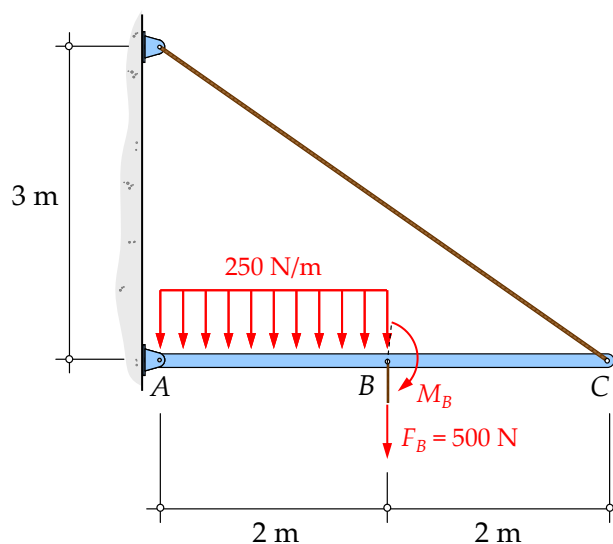
Problema 6

Problema 7 –

A viga homogénea ABC está suportada pelo apoio fixo em A e um cabo em C . Despreze o peso da viga para o carregamento indicado, uma carga distribuída de 250 N/m (constante) entre A e B , uma carga $F_B = 500$ N e um binário $M_B = 300$ Nm no sentido horário.

- Classifique a estrutura quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da estrutura recorrendo ao método das estruturas arborescentes.

- Represente o diagrama de corpo livre da viga ABC , escreva as respetivas equações de equilíbrio estático e verifique que as componentes da reação em A são: $A_x = 600\text{ N}$ ($\rightarrow$); $A_y = 550\text{ N}$ ($\uparrow$).
- Escreva as funções dos esforços internos para o troço AB .
- Trace os diagramas dos esforços internos da viga ABC , indicando os valores dos pontos relevantes.
- Indique qual a secção da viga com o momento fletor máximo e determine o respetivo valor.

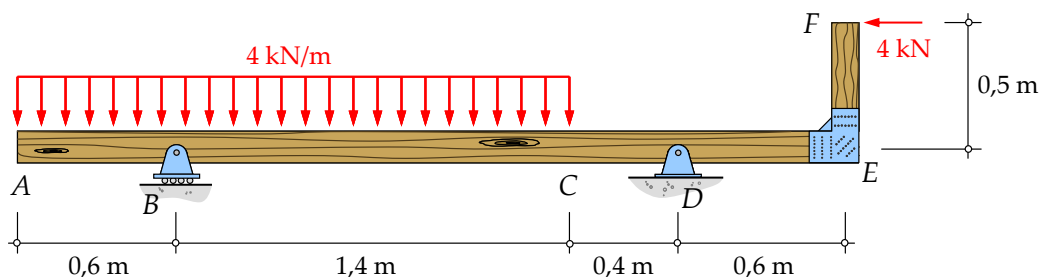


Problema 7

Problema 8 –

Na figura está representada uma viga $ABCDE$ com 3 m de comprimento, apoiada no ponto B através de um rolete e no ponto D através de um apoio fixo, suportando uma carga constante entre A e C , sendo $w = 4\text{ kN/m}$. Na extremidade E está soldada uma viga EF , na qual se encontra aplicada uma força horizontal de intensidade 4 kN .

- Represente o diagrama de corpo livre da viga $ABCDE$, escreva as respetivas equações de equilíbrio estático e verifique que as reações nos apoios B e D são: $D_x = 4\text{ kN}$ ($\rightarrow$); $D_y = 0,67\text{ kN}$ ($\uparrow$); $B_y = 7,33\text{ kN}$ ($\uparrow$).
- Escreva as funções do esforço transversal e momento fletor para os troços AB e BC .
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transversal e momento fletor da viga $ABCDE$, indicando os valores dos pontos relevantes.
- Indique qual a secção do troço BC com o momento fletor máximo e calcule o respetivo valor.

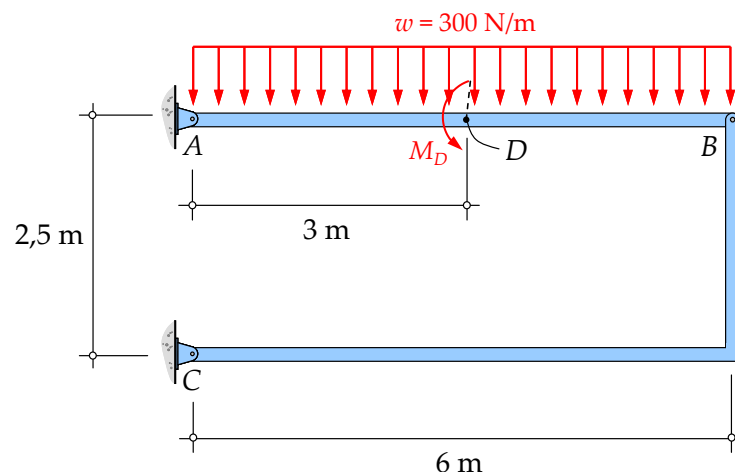


Problema 8

Problema 9 –

Na figura está representada uma estrutura metálica composta por duas vigas AB e BC ligadas entre si por um pino em B , estando a estrutura suportada em A e C através de apoios fixos. Na viga AB está aplicada uma carga distribuída constante $w = 300 \text{ N/m}$ e um binário no sentido anti-horário $M_D = 600 \text{ Nm}$. Despreze o peso próprio da estrutura.

- Determine as reações nos apoios A e C . Confirme o resultado $A_y = 1000 \text{ N}$ ($\uparrow$).
- Escreva as funções dos esforços internos para os troços da viga AB .
- Trace os diagramas dos esforços internos da viga AB , indicando os valores de todos os pontos relevantes.



Problema 9

Problema 10 –

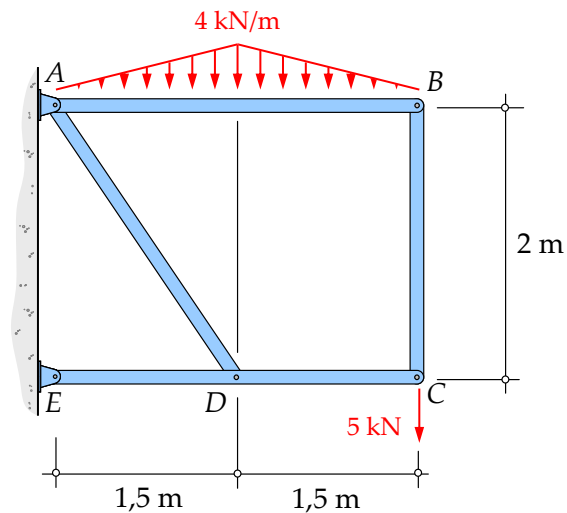
A estrutura está apoiada em A e E por apoios fixos. Despreze o peso da estrutura.

- Classifique a estrutura quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da estrutura recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Represente o diagrama de corpo livre da viga AB e da viga EDC .
- Verifique que as componentes da reação em A são: $A_x = 12 \text{ kN}$ ($\leftarrow$) e $A_y = 19 \text{ kN}$ ($\uparrow$).
- Determine as funções dos esforços internos para a viga AB e trace os respetivos diagramas. Inclua no diagrama a localização da secção da viga com o momento fletor máximo e determine o respetivo valor.

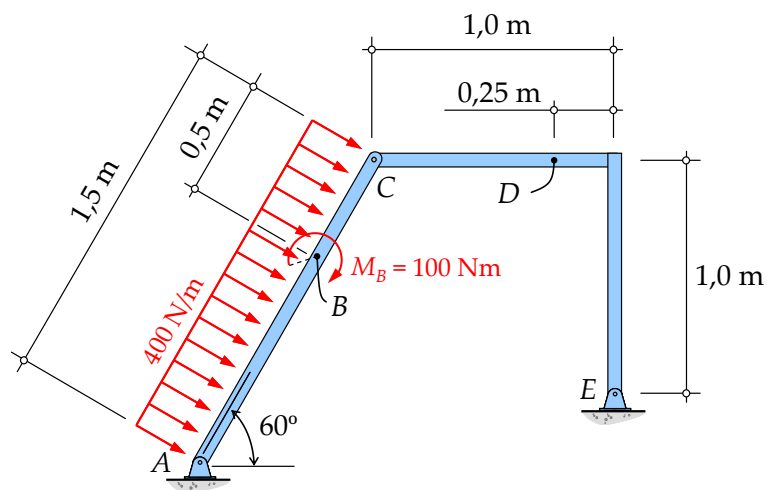
Problema 11 –

Na figura está representada uma estrutura metálica composta por dois elementos ligados entre si por um pino em C , estando a estrutura suportada por apoios fixos em A e E . Considere as dimensões e o carregamento representado. Despreze o peso próprio da estrutura. Represente o diagrama de corpo livre sempre que seja necessário justificar os cálculos.

- Classifique a estrutura quanto à sua estadia interior, exterior e global. Verifique a estadia global da estrutura recorrendo ao método das estruturas arborescentes.
- Escreva as funções do esforço transversal e momento fletor para os troços da viga ABC .
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transversal e momento fletor da viga ABC , indicando os valores dos pontos relevantes.
- Calcule os valores dos esforços internos no ponto D .



Problema 10

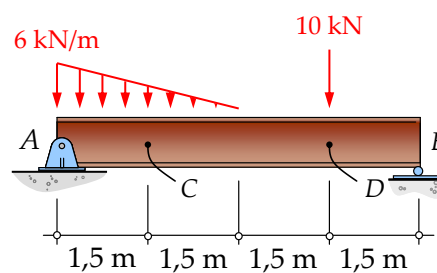


Problema 11

Problema 12 –

Na figura está representada uma viga bi-apoiada, com as dimensões e o carregamento representado.

- Utilize o princípio dos trabalhos virtuais (PTV) para mostrar que $A_y = 10 \text{ kN}$ ($\uparrow$).
- Determine os valores dos esforços internos na secção localizada no ponto C.
- Trace os diagramas do esforço transversal e momento fletor da viga, indicando todos os valores relevantes.

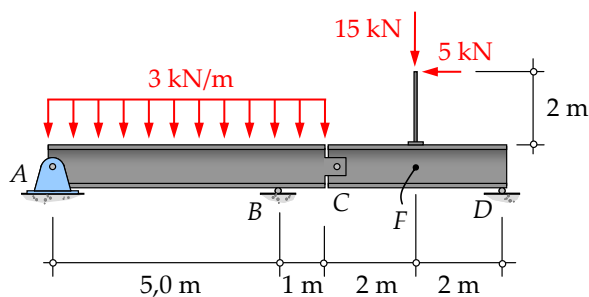


Problema 12

Problema 13 –

Na figura está representada uma estrutura metálica composta por duas vigas homogéneas ligadas entre si por uma articulação em C , estando a estrutura suportada pelo apoio fixo em A e pelos apoios móveis em B e D . Considere as dimensões e o carregamento representado. Despreze o atrito e o peso próprio das vigas.

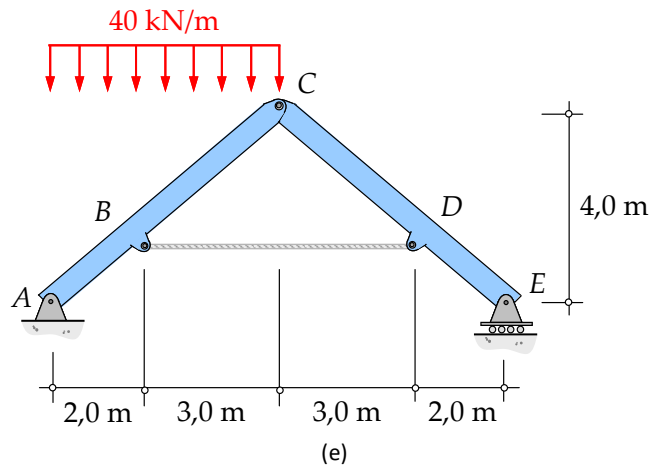
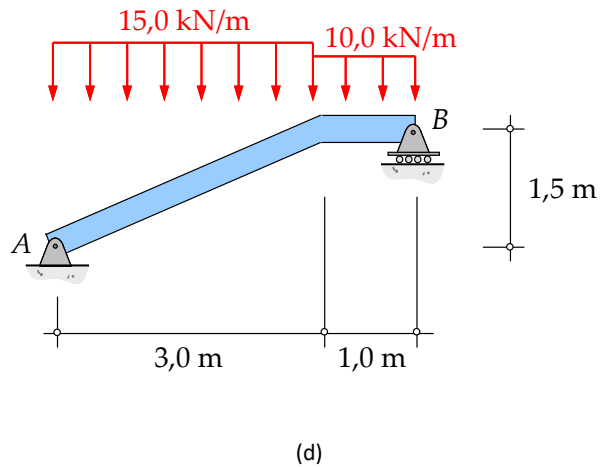
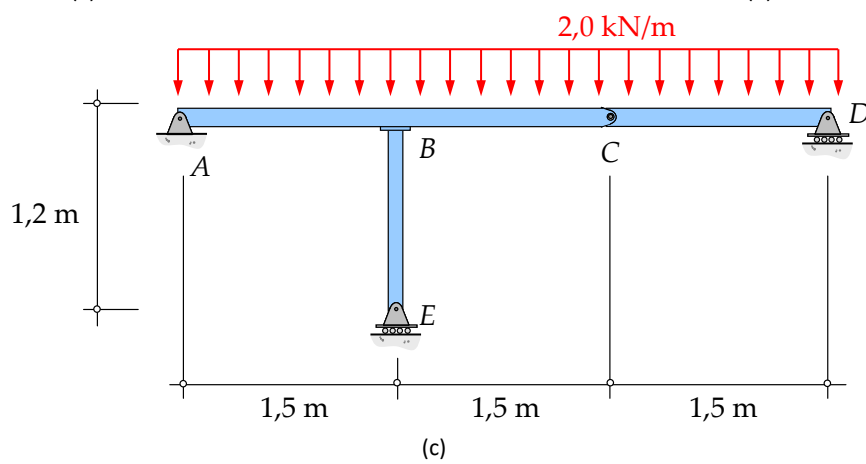
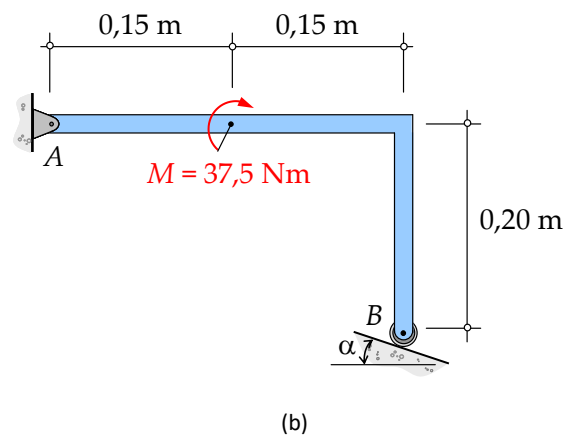
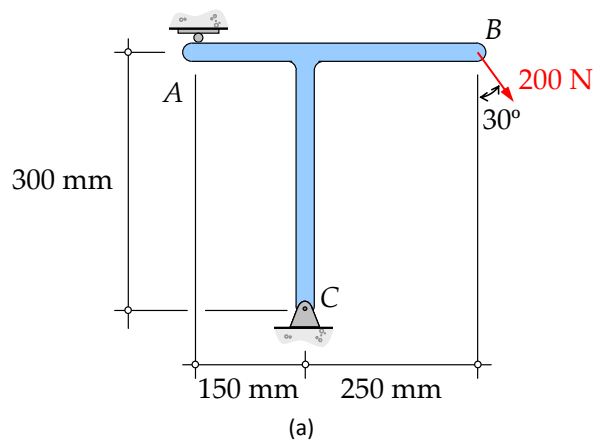
- Utilize o princípio dos trabalhos virtuais (PTV) para mostrar que $A_y = 5,2 \text{ kN}$ ($\uparrow$).
- Determine os valores dos esforços internos na secção localizada no ponto E .
- Trace os diagramas do esforço normal, esforço transversal e momento flector das vigas ABC e CD , indicando os valores dos pontos relevantes, incluindo a localização da secção com momento flector máximo e o valor correspondente.



Problema 13

Problema 14 –

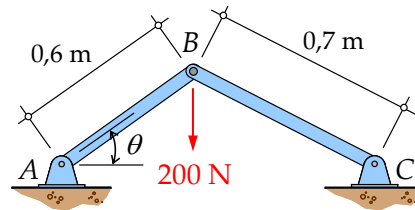
Desenhe os diagramas de esforços internos dos sistemas estruturais representados nas figuras e classifique-as quanto à sua estadia interior, exterior e global.



Problema 14

Problema 4 –

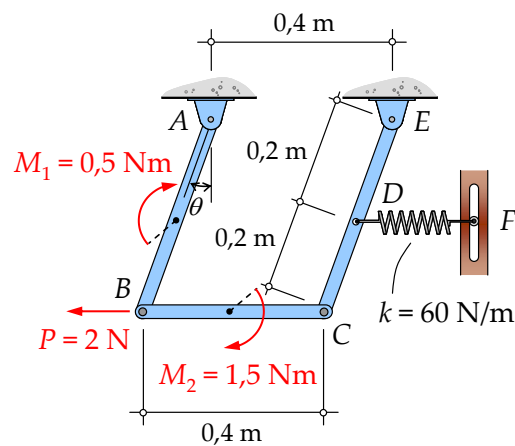
Determine a força horizontal força C_x , que o pino C exerce na barra BC para que o mecanismo mostrado na figura se encontre em equilíbrio quando $\theta = 45^\circ$. Despreze o efeito da massa de cada uma das barras.



Problema 4

Problema 5 –

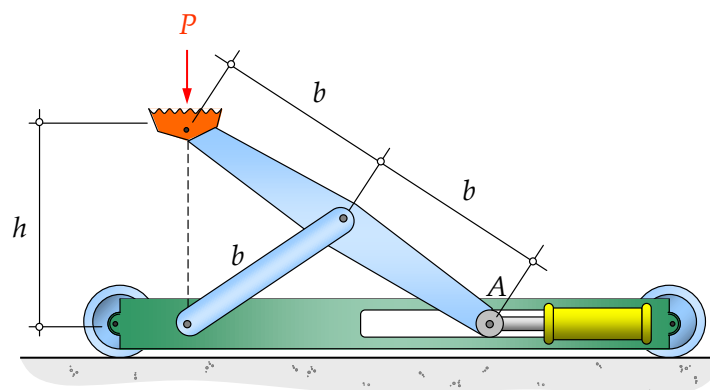
Determine o ângulo θ necessário para manter o equilíbrio do mecanismo apresentado na figura. A mola encontra-se indeformada quando $\theta = 0^\circ$, e mantém a posição horizontal após a rotação.



Problema 5

Problema 6 –

O elevador de carro portátil é operado pelo cilindro hidráulico que controla o movimento da extremidade A do elo na ranhura horizontal. Determine a compressão C na haste do pistão do cilindro para suportar a carga P a uma altura h.



Problema 6

SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS DAS AULAS PRÁTICAS

FORÇA E MOMENTO DE UMA FORÇA.

P.1 – 199,6 N; 4,1°

P.2 – 490,5 k (N)

P.3 – a) 12 Nm; b) 57,7 N; c) 50 N; d) 240 N; e) Nenhuma das forças b), c), e d) são equivalentes embora produzam o mesmo momento em torno de O.

P.4 – a) 200 Nm (sentido negativo); b) 37,5 Nm (sentido negativo); c) 42,4 kNm (sentido positivo); d) 229 kNm (sentido negativo); e) 21 kNm (sentido positivo)

EQUILÍBRIO DA PARTÍCULA NO PLANO.

P.1 – a) $P/2$; b) $P/2$; c) $P/3$; d) $P/3$; e) $P/4$

P.2 – 8,83 m

P.3 – c) 1293 N ; d) 2220 N

P.4 – b) $P = 99,7 \text{ N}$; $46,84^\circ$ ↙ ; $R_{Bx} = 68,8 \text{ N}$; $R_{By} = 187,3 \text{ N}$

P.5 – c) $T_{AB} = 281,74 \text{ N}$, $W = 62,84 \text{ N}$

P.6 – b) $T_{CA} = 5,645 \text{ kN}$, $T_{CB} = 0,568 \text{ kN}$, c) $F = 10,231 \text{ kN}$, ↘ 20°

EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO NO PLANO. ATRITO.

P.1 – 52,1 kN

P.2 – $38,6^\circ$ e $0,333P$

P.3 – $a = 0,304L$

P.4 – $F = 3,50 \text{ kN}$ e $T = 5,96 \text{ kN}$

P.5 – $T = 319 \text{ N}$; $P = 763 \text{ N}$

P.6 – mínimo 924 N e máximo 4150 N

P.7 – $M = r.P.(\mu+1)/(\mu^2+1)$

P.8 – $M = 23,2 \text{ Nm}$ (anti-horário)

P.9 – a) $l_{\min} = 4,73 \text{ m}$; b) $l_{\max} = 16,28 \text{ m}$

EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO NO ESPAÇO.

P.1 – 8,31 kN

P.2 – 845 N

P.3 – a) $Q_{\max} = 90,0 \text{ N}$ e força exercida em O = 120 N ; b) 66,7cm ; c) $\alpha = 60,0^\circ$

P.4 – 378 N

P.5 – $T_{DE} = 450 \text{ N}$; $T_{CF} = 200 \text{ N}$; $R_{Ax} = 160 \text{ N}$; $R_{Az} = 270 \text{ N}$; $M_{Ax} = 16,20 \text{ Nm}$; $M_{Az} = 0$

P.6 – a) 352 N

b) $R_{Ax} = 116 \text{ N}$; $R_{Ay} = 385 \text{ N}$; $R_{Az} = 144 \text{ N}$; $R_{Bx} = 0 \text{ N}$; $R_{By} = 115,4 \text{ N}$; $R_{Bz} = 190,3 \text{ N}$

P.7 – a) $\mathbf{F}_A = -95,4 \mathbf{i} - 529 \mathbf{j} + 131 \mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{M}_A = 783 \mathbf{i} + 772 \mathbf{k} \text{ Nm}$

b) $\mathbf{R}_A = 95,4 \mathbf{i} + 529 \mathbf{j} - 131 \mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{M}_A = -783 \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} - 772 \mathbf{k} \text{ Nm}$

P.8 – b) $F_{EC} = 152 \text{ N}$; $R_{Ax} = 40,6 \text{ N}$; $R_{Ay} = 0 \text{ N}$; $R_{Bx} = 0 \text{ N}$; $R_{By} = 147 \text{ N}$; $R_{Bz} = 0 \text{ N}$

P.9 – $P = 462 \text{ N}$, $R_{Ax} = 0 \text{ N}$; $R_{Ay} = 122,4 \text{ N}$; $R_{Az} = 0 \text{ N}$; $R_{By} = 1140 \text{ N}$; $R_{Bz} = 0 \text{ N}$.

P.10 – a) Anti-horário;

b) Ramo superior: 142 N e ramo inferior: 322 N;

c) $\mathbf{R}_A = 0 \mathbf{i} + 18,40 \mathbf{j} \text{ N}$; $\mathbf{R}_C = 18,50 \mathbf{j} - 950 \mathbf{k} \text{ N}$

- P.11 – $P = 75 \text{ N}$; $\mathbf{R}_A = 37,5 \mathbf{i} + 75 \mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{R}_B = -112,5 \mathbf{i} + 75 \mathbf{k} \text{ N}$
P.12 – b) $\mathbf{F}_B = -351 \mathbf{j} + 49,60 \mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{M}_B = -5,25 \mathbf{i} \text{ Nm}$; $\mathbf{F}_C = -66,0 \mathbf{j} - 374 \mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{M}_C = 5,25 \mathbf{i} \text{ Nm}$
d) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 245 \text{ N}$; $R_{Az} = 75,0 \text{ N}$; $R_{Dy} = 172,6 \text{ N}$; $R_{Dz} = 250 \text{ N}$
P.13 – b) $\mathbf{M}_O = (41,57 + 0,2P) \mathbf{i} - 24 \mathbf{k} \text{ Nm}$
P.14 – $T = 7,08 \text{ N}$
P.15 – b) $T_{BC} = 1050 \text{ N}$; c) $\mathbf{R}_A = -450 \mathbf{i} + 900 \mathbf{j} \text{ N}$; $\mathbf{M}_A = -600 \mathbf{j} - 900 \mathbf{k} \text{ Nm}$
P.16 – c) $m = 100 \text{ kg}$; $T = 647,46 \text{ N}$
P.17 – a) $T_{BD} = T_{BD} = T = 100,7 \text{ N}$; $\mathbf{R}_A = 57,5 \mathbf{i} + 127,4 \mathbf{k} \text{ N}$; b) $h = 0$

CENTRÓIDES E CENTROS DE GRAVIDADE

- P.1 – $\bar{x} = 41,8 \text{ mm}$; $\bar{y} = 40,0 \text{ mm}$
P.2 – $0,739 \text{ m}$
P.3 – $\bar{x} = 0 \text{ mm}$; $\bar{y} = 6,45 \text{ mm}$
P.4 – $0,1740 \text{ m}^3$
P.5 – a) $\bar{x} = 5R/2$, $\bar{y} = 2R/\pi$; b) $\bar{x} = R(16 - 3\pi)/3\pi$, $\bar{y} = 4R/\pi$
P.6 – a) $\bar{x} = 0,645r$ c) $r = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$
P.7 – b) $S_y = 7a^3/12$; e) $0,0293 \text{ m}^3$
P.8 – a) $x = 0,93 \text{ m}$ e $y = 4,34 \text{ m}$; b) $V = 387 \text{ m}^3$; c) calcular centroide da linha geratriz e usar o 1º Teor. PG
P.9 – a) $Q_y = 0,343 h^3$ b) $x = 0$ e $y = 0,77a$; $A = 58,9 \text{ cm}^2$
P.10 – a) $Q_x = 0,385 (h^3 - a^3)$; b) $x = 0$ e $y = 2/3 \cdot (h^3 - a^3) / (h^2 - a^2)$; $V = 2,418 (h^3 - a^3)$

MOMENTO DE 2ª ORDEM DE UMA SUPERFÍCIE/MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA.

- P.1 – a) $I_x = 184,0 \times 10^6 \text{ mm}^4$; $I_y = 110,0 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.2 – a) $I_x = 966,8 \times 10^6 \text{ mm}^4$; $I_y = 277,7 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.3 – $J_0 = 3,76 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.4 – a) $x = 0 \text{ mm}$ e $y = 16,83 \text{ mm}$; b) $2,43 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.5 – a) $y = 107,3 \text{ mm}$; b) $I_x' = 28,4 \times 10^6 \text{ mm}^4$; $I_y' = 13,2 \times 10^6 \text{ mm}^4$; c) $J_0 = 41,6 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.6 – a) $256 \times 10^6 \text{ mm}^4$; b) $0,02 \text{ kg.m}^2$
P.7 – a) $11,05 \times 10^{-6} \text{ m}^4$; b) $8,67 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$
P.8 – $0,828 \text{ kg.m}^2$
P.9 – a) $0,41 \times 10^{-6} \text{ m}^4$; c) $16,25 \times 10^{-6} \text{ kg.m}^2$
P.10 – a) $I_x = 4,05 \times 10^6 \text{ mm}^4$
P.11 – a) $I_y = 876/36 \cdot a^4$; b) $x = 37/24 \cdot a = 4,625 \text{ mm}$; $y = a/3 = 1 \text{ mm}$; c) $I_y' = I_y - x^2 \cdot 8a^2$; d) FALSA

ANÁLISE DE TRELIÇAS

P.1 –

AC=CE=EG	AB=FB	BC=FG	BD=DF	BE=EF	DE
19,97 kN	33,4 kN	17,79 kN	26,6 kN	11,10 kN	0
tração	compressão	tração	compressão	tração	nulo

- P.2 – b) $R_{Ay} = 37,4 \text{ kN}$; $R_{Ax} = 0 \text{ kN}$; $R_{Ky} = 16,02 \text{ kN}$
c) $F_{CE} = 35,6 \text{ kN}$ (tração); $F_{DF} = 40,0 \text{ kN}$ (compressão); $F_{DE} = 11,5 \text{ kN}$ (tração)
P.3 – b) $R_{Ay} = 10,00 \text{ kN}$; $R_{Gx} = 4,00 \text{ kN}$; $R_{Gy} = 8,00 \text{ kN}$; $R_{Bx} = 9,00 \text{ kN}$
c)

AB=FG=DF=EF=BC	AC=CD	DE=EG	BD
0	11.2 kN	8.94 kN	9 kN
esforço nulo	compressão	compressão	compressão

P.4 – c) $R_A = 17,32 \text{ j kN}$; $R_I = 17,32 \text{ j} + 20 \text{ i kN}$

e) $F_{CB} = 34,34 \text{ kN}$ (compressão); $F_{ML} = 30 \text{ kN}$ (tracção)

P.5 – b) $R_{Ax} = 13,3 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 23,3 \text{ kN}$; $T_{OF} = 18,9 \text{ kN}$

c) HI, IJ, LJ, LM, CB

d)

AB	AC	BC	CE	BE	BD	LN	LM
18,8 kN	10 kN	0 kN	10 kN	18,8 kN	26,6 kN	30 kN	0
C	C	-	C	T	C	C	-

P.6– b) $R_{Ax} = 4 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 6,7 \text{ kN}$; $R_{Ny} = 2,3 \text{ kN}$; $R_{Ly} = 5 \text{ kN}$

c) FE, HI, MN, JM, AB

d)

AB	AC	AD	BD	CD	CE	DE	DF
0 kN	2,7 kN	9,5 kN	4 kN	8 kN	2,7 kN	1,8 kN	1,5 kN
-	T	C	T	T	T	C	C

P.7 – b) $F_{FG} = 4025 \text{ N}$ (C); $F_{CG} = 1800 \text{ N}$ (C); $F_{CB} = 3600 \text{ N}$ (T)

c) $F_{AG} = 5366,7 \text{ N}$ (C); $F_{BG} = 1697,1 \text{ N}$ (T)

d) $R_{Ax} = 2400 \text{ N}$; $R_{Ay} = 4800 \text{ N}$; $R_{Bx} = 1200 \text{ N}$; $R_{By} = -4800 \text{ N}$

P.8 – b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 4,5 \text{ kN}$; $R_{Ey} = 7,5 \text{ kN}$

d) $F_{JE} = 9,375 \text{ kN}$ (C); $F_{GF} = 5,625 \text{ kN}$ (T); $F_{JF} = 6 \text{ kN}$ (T)

P.9 – b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 5,625 \text{ kN}$; $R_{Ey} = 6,375 \text{ kN}$

c) $F_{LK} = 9,25 \text{ kN}$ (C); $F_{EF} = 7,875 \text{ kN}$ (T); $F_{ED} = 1,945 \text{ kN}$ (T)

P.10 – b) $R_{Ax} = 0,9 \text{ kN} \leftarrow$; $R_{Ay} = 1,2 \text{ kN}$; $R_{Kx} = 0,9 \text{ kN} \rightarrow$

c) BG, DI, JO, NO e FK.

d) $F_{EJ} = 0,3 \text{ kN}$ (T); $F_{AF} = 0,9 \text{ kN}$ (T)

ANÁLISE DE VIGAS

P.1 – a) $R_{Ax} = 0 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 2,83 \text{ kN}$; $R_{By} = 15,17 \text{ kN}$

b) $V(x) = -2x^3/3 + 2,83 \text{ [kN]}$; $M(x) = -x^4/6 + 2,83x + 5 \text{ [kN.m]}$

P.2 – a) $\bar{x} = 1,780 \text{ m}$

b) $R_{Bx} = 1,000 \text{ kN}$; $R_{By} = 6,98 \text{ kN}$; $M_B = 18,24 \text{ kNm}$

c) $V(x) = x^2/8 - 2x - 0,980$; $M(x) = x^3/24 - x^2 - 0,980x - 1$

P.3 – a) $2,67 \text{ m}$; b) $R_{Ax} = 0 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 29,13 \text{ kN}$; $R_{By} = 33,38 \text{ kN}$

c) $V(x) = -x^2/2 - 10x + 29,13$ e $M(x) = -x^3/6 - 5x^2 + 29,13x$

P.4 – a) $M_A = 20,3 \text{ kNm}$; $R_{Ax} = 4 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 6 \text{ kN}$

b) $V(x) = -x^2/3 + 6$ e $M(x) = -x^3/9 + 6x - 20,3$;

$V(x) = x^2/2 - 5x + 12,5$ e $M(x) = x^3/6 - 2,5x^2 + 12,5x - 20,8$

P.5 – a) $R_{Ax} = 0 \text{ kN}$; $R_{Ay} = 50 \text{ kN}$; $M_A = 385 \text{ kN.m}$; $R_{Dy} = 80 \text{ kN}$

b) $V(x) = -1,875x^2 + 40$; $M(x) = -0,63x^3 + 40x$ (viga CD)

P.6 – b) $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 266,7 \text{ N}$; c) $V(x) = -200x^2 + 266,7$; $M(x) = -66,7x^3 + 266,7x$; d) $M_{\max} = 205,3 \text{ Nm}$

P.7 – c) $N(x) = -600 \text{ N}$; $V(x) = -250x + 550$; $M(x) = -125x^2 + 550x$ (1º troço);

$N(x) = -600 \text{ N}$; $V(x) = -450 \text{ N}$; $M(x) = 900 - 900/4 (x-2)$; (2º troço).

- P.8 – a) $\mathbf{R}_B = 7,33 \mathbf{j} \text{ kN}$; $\mathbf{R}_D = 4 \mathbf{i} + 0,67 \mathbf{j} \text{ kN}$
b) troço AB: $V(x) = -4x$; $M(x) = -2x^2$;
troço BC: $V(x) = 4,93 - 4(x - 0,6) + 77,5$; $M(x) = -0,72 + 4,93(x - 0,6) - 2(x - 0,6)^2$
c) $M_{\max} = M(x = 1,8325\text{m}) = 2,32 \text{ kNm}$
- P.9 – a) $A_x = 1920 \text{ N} \leftarrow$; $A_y = 1000 \text{ N} \uparrow$; $C_x = 1920 \text{ N} \rightarrow$; $C_y = 800 \text{ N} \uparrow$
troço AD: $V(x) = 1000 - 300x$; $M(x) = 1000x - 150x^2$;
troço DB: $V(x) = -300x + 1000$; $M(x) = -150x^2 + 1000x - 600$
- P.10 – b)
1º troço: $V(x) = 3 - 1,333x$; $M(x) = 3x - 0,444x^2$;
2º troço: $V(x) = -4(x - 1,5) + 1,333(x - 1,5)^2$; $M(x) = 3 - 2(x - 1,5)^2 + 0,444(x - 1,5)^3$
- P.11 – b)
troço AB: $V(x) = 233,3 - 400x$; $M(x) = 233,3x - 200x^2$;
troço BC: $V(x) = 233,3 - 400x$; $M(x) = 233,3x - 200x^2 + 100$
c) Ponto D: $N = -268,4 \text{ N}$; $V = -268,4 \text{ N}$; $M = -201,3 \text{ Nm}$
- P.14 – a) $A_y = 489 \text{ N}$; $C_x = 100 \text{ N}$; $C_y = 662 \text{ N}$; $C = 669,5 \text{ N}$; $\alpha = 81,4^\circ$.
b) $\alpha = 0^\circ$: $A_x = 0 \text{ N}$; $A_y = 125 \text{ N}$; $B_y = 125 \text{ N}$; $\alpha = 90^\circ$: $A_x = B_x = 187,5 \text{ N}$; $A_y = 0 \text{ N}$;
 $\alpha = 30^\circ$: $A_x = B_x = 90 \text{ N}$; $A_y = B_y = 52 \text{ N}$; $A = B = 104 \text{ N}$.

PRINCÍPIO DOS TRABALHOS VIRTUAIS

- P.1 – 0,3
P.2 – $3Pl \cdot \sin\theta$
P.3 – 63°
P.4 – 114 N
P.5 – $36,3^\circ$
P.6 – $P/h \cdot (4b^2 - h^2)^{1/2}$